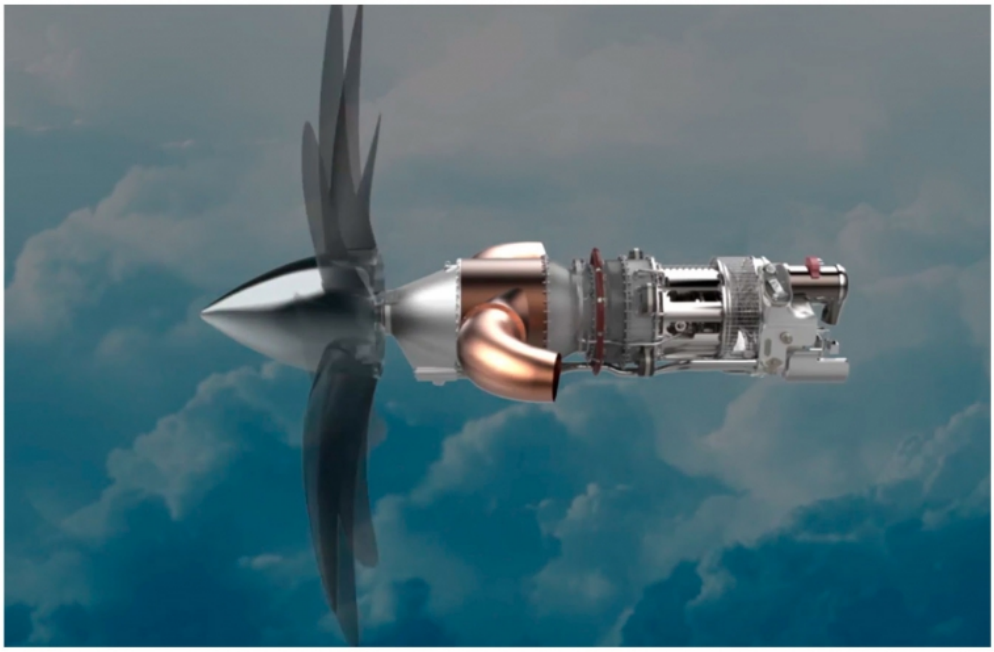
OPERACIÓN EN EL PUNTO DE DISEÑO

Diseño de Motores a Reacción - MIA



Luis Fernando Valladares Sifuentes

Mikel Segovia Díaz

Alberto Yúfera Daza

Índice general

1. Introducción **3**

1.1. Objetivos 3

1.2. Descripción general del motor 3

1.3. Consideraciones e hipótesis relizadas 6

1.4. Condiciones de vuelo 6

1.5. Caracterización termodinámica del fluido de trabajo 7

2. Ciclo termodinámico **10**

2.1. Diagrama del motor 10

2.2. Difusor (1) → (2) 11

2.3. Compresor de baja (2) → (22) 12

2.4. Compresor de alta (22) → (3) 13

2.5. Cámara de combustión (3) → (4) 14

2.6. Turbina de alta (4) → (45) 15

2.7. Turbina de baja (45) → (5) 16

2.8. Tobera (5) → (6) 17

2.9. Variables a optimizar 18

3. Salidas **19**

3.1. Salidas 1 y 2 19

3.2. Salidas 3 y 4 22

3.3. Salidas 5 y 6 24

3.4. Salidas 7 y 8 29

3.5. Salidas 9 y 10 37

3.6. Salidas 11 y 12 38

3.7. Salida 13 40

3.8. Salidas 14 41
3.9. Salidas 15 42

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos

El objetivo de este trabajo es obtener un mapa de prestaciones de un motor turbohélice bieje y seleccionar el punto de diseño correspondiente. Como parámetros a optimizar se tendrán el empuje específico (E_e) y el consumo específico ($TSFC$). Las distintas variables a estudiar para conocer el comportamiento del motor son:

- Relación de compresión de baja (π_{CL}): se define como el salto de presiones de remanso entre la salida y la entrada del compresor del baja.
- Relación de compresión de alta (π_{CH}): se define como el salto de presiones de remanso entre la salida y la entrada del compresor de alta.
- Fracción de salto entálpico (α): cuantifica el reparto de empuje entre la hélice y la tobera de salida.
- Grado de calentamiento (θ): se define como la relación entre la temperatura a la salida de la cámara de combustión y la temperatura de entrada al difusor, es decir, la temperatura ambiente.

1.2. Descripción general del motor

En este trabajo se realiza el estudio de un motor turbohélice de dos ejes sin recuperador, cuyo nivel tecnológico corresponde al año 2005. El motor consta de dos compresores y dos turbinas, ambos axiales: la turbina de alta conecta con el compresor de alta a través de un eje, mientras que la turbina de baja conecta con el compresor de baja y la hélice a través del otro eje. Además, consta de una hélice, un caja de cambios, una toma dinámica y una tobera. A continuación, se define en la Figura 1.1 un esquema del motor, donde se pueden observar los distintos componentes del mismo.

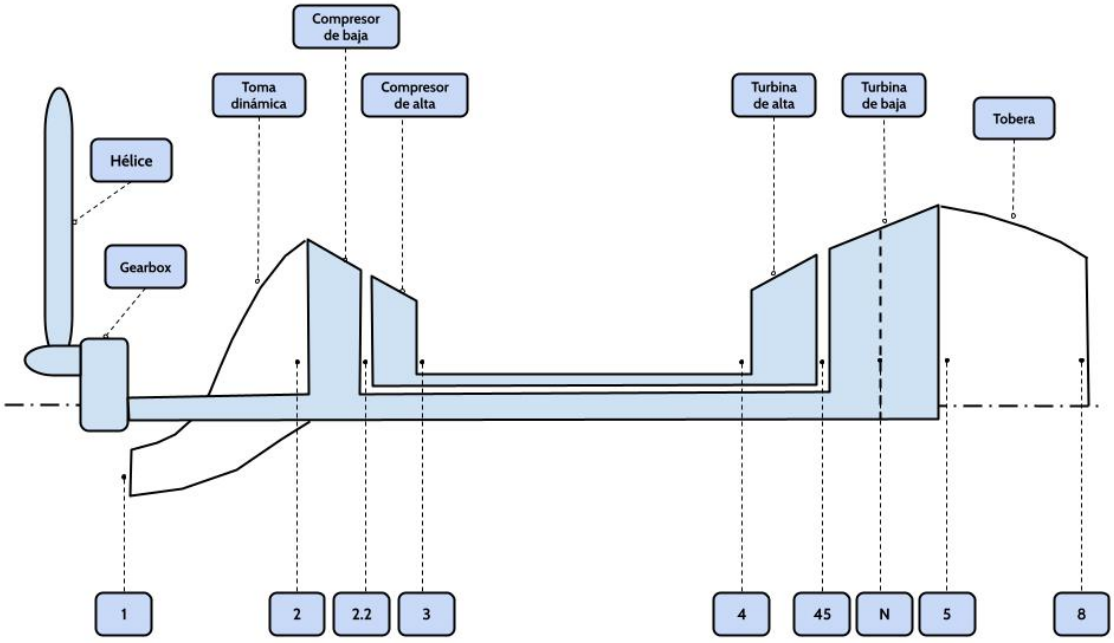


Figura 1.1: Esquema del motor turbohélice bieje

Se pueden distinguir las siguientes etapas en las que se descompone el motor:

- 1-2. Toma dinámica (TD): se encarga principalmente de suministrar el gasto necesario al motor, adecuar la velocidad de entrada del aire y el campo de presiones al motor.
- 2-22. Compresor de baja (CL): se encarga de comprimir el flujo de aire que llega desde la toma dinámica, adecuando la temperatura y la presión para el paso por el compresor de alta.
- 22-3. Compresor de alta (CH): se encarga de comprimir el flujo de aire que le llega del compresor de baja, de forma que adapta la temperatura y la presión del aire para el paso por la cámara de combustión. Además, si existe gasto de sangrado, este será extraído de este componente.
- 3-4. Cámara de combustión (CC): su función es la de realizar la combustión de la mezcla de aire y combustible aportado, mediante la ignición de la misma. La temperatura del fluido aumenta, mientras que la presión disminuye levemente.
- 4-45. Turbina de alta (TH): se encarga de aportar potencia al compresor de alta mediante el eje que los relaciona. Para ello, el gas que le llega desde la cámara de combustión se expande, disminuyendo su temperatura y presión.
- 45-5. Turbina de baja (TL): se encarga de aportar potencia al compresor de baja y a la hélice a través del eje que los relaciona. Para ello, el gas que le llega desde la turbina de alta se expande, disminuyendo su temperatura y presión.

- 5-8. Tobera de salida (TB): su función es la de dirigir el fluido hacia el exterior, aumentando la velocidad del fluido (debido a la geometría convergente) y disminuyendo la presión del mismo. Se pretende que la velocidad a la salida sea máxima para aumentar el empuje proporcionado por la tobera.

El motor está compuesto por varios componentes, los cuales están caracterizados por los siguientes parámetros:

Elemento	**Símbolo**	**Valor**
Nivel tecnológico	N	3 (año 2005)
Toma dinámica		
Pérdidas de presión de remanso	π_{TD}	0.97
Compresores		
Rendimiento politrópico del compresor de baja	e_{CL}	0.88
Rendimiento politrópico del compresor de alta	e_{CH}	0.84
Temperatura máxima a la salida del compresor de alta [K]	T_{max_C}	900
Cámara de Combustión (CC)		
Pérdidas de presión de remanso	π_{CC}	0.94
Temperatura máxima a la salida [K]	$T_{04_{max}}$	1500
Rendimiento de la combustión	η_{CC}	0.99
Turbinas		
Rendimiento politrópico de la turbina de alta	e_{TH}	0.89 / 0.87 (refrigerada)
Rendimiento politrópico de la turbina de baja	e_{TL}	0.91
Gasto para la refrigeración de la turbina	ε	$1,5 \cdot \frac{T_{CC}-1000}{120}(Variable)$
Tobera Propulsiva		
Pérdidas de presión de remanso	π_{TB}	0.97
Hélice		
Rendimiento propulsivo de la hélice	η_{prop_H}	0.8
Rendimiento mecánico de la caja de engranajes	η_{box}	0.9
Rendimiento mecánico del eje	η_{mec}	0.97
Pérdidas de potencia	$W_{parasita}$	0.03

Tabla 1.1: Parámetros del motor turbohélice bieje con velocidad variable

1.3. Consideraciones e hipótesis relizadas

En el modelo con el que se trabajará se realizan una serie de hipótesis simplificativas:

- **Flujo unidimensional**, se consideran las variables del flujo constantes en cada sección transversar a la dirección de movimiento de este.
- **Flujo estacionario**, se eliminarán todas las derivadas temporales en las ecuaciones.
- La turbina de alta acciona el compresor de alta.
- La turbina de baja acciona el compresor de baja y la hélice.
- Se extrae potencia de la turbina de baja para alimentar otros sistemas auxiliares de la aeronave, lo que implica la aparición de una potencia parásita $W_{parasita} = 0,03 \cdot W_{TL}$
- Todos los ejes tienen el mismo rendimiento mecánico $\eta_{mec} = 0,97$
- En condiciones de sangrado, este se extraerá del compresor de alta para refrigerar la turbina de alta.

1.4. Condiciones de vuelo

- Mach de Vuelo: $M_1 = 0.65$
- Altitud de vuelo: $z_1 = 35000\ ft = 10668\ m$
- Temperatura: $T_1 = 218.8080\ K$
- Presión: $p_1 = 23.6918\ kPa$
- Densidad: $\rho_1 = 0.3772\ \frac{kg}{m^3}$

Para el cáculo de T_1, P_1 y ρ_1 se ha usado un modelo de atmósfera ISA, donde al ser la cota de vuelo mayor a los 11000 metros, se definen de la siguiente forma:

$$T = T_{11} \tag{1.1}$$

$$\rho = \rho_{11} \cdot \exp\left(\frac{-g(h - h_{11})}{R_a T_{11}}\right) \tag{1.2}$$

$$p = p_{11} \cdot \exp\left(\frac{-g(h - h_{11})}{R_a T_{11}}\right) \tag{1.3}$$

Donde T_{11}, ρ_{11} y p_{11} son la temperatura, la densidad y la presión a 11000 metros de altitud.

Velocidad del sonido a cota de vuelo:

$$a_1 = \sqrt{R_a \cdot \frac{C_{p_a}(T_1)}{C_{p_a}(T_1) - R_a} \cdot T_1} = 295.9701 \frac{m}{s} \tag{1.4}$$

Velocidad del vuelo:

$$U = M_1 \cdot a_1 = M_1 \cdot \sqrt{R_a \cdot \frac{C_{p_a}(T_1)}{C_{p_a}(T_1) - R_a} \cdot T_1} = 192.3806 \frac{m}{s} \tag{1.5}$$

1.5. Caracterización termodinámica del fluido de trabajo

Es necesario definir las propiedades termodinámicas del fluido con el que se trabajará y las hipótesis que realizarán acerca de este:

- Se considera el modelo de gases ideales, definido por la siguiente ecuación:

$$P \cdot V = R \cdot T \tag{1.6}$$

  Siendo $R = 8.3143 \frac{kJ}{kmolK}$ la constante de gases ideales.

- Se despreciarán los efectos de compresibilidad, por tanto el valor de R permanece constante. Esta simplificación puede realizarse debido a que las presiones de trabajo no son tan sumamente elevadas como para considerar el efecto de compresibilidad.

- Se tendrán en cuenta los pesos moleculares reales de los elementos que componen los fluidos. De esta forma, la composición molar será distinta para reactivos y productos en el proceso de combustión. Por tanto, se considera un modelo termodinámico en el que la capacidad calorífica a presión constante (C_P), la entalpía (h) y la entropía (S), de cada componente del gas, dependen de la de la temperatura según las siguientes ecuaciones:

$$\frac{\tilde{C}_{p_i}}{\tilde{R}} = a_{i1} + a_{i2} \cdot T + a_{i3} \cdot T^2 + a_{i4} \cdot T^3 + +a_{i5} \cdot T^4 \tag{1.7}$$

$$\frac{\tilde{h}_i}{\tilde{R}T} = a_{i1} + a_{i2} \cdot T + a_{i3} \cdot T^2 + a_{i4} \cdot T^3 + a_{i5} \cdot T^4 + \frac{a_{i6}}{T} \tag{1.8}$$

$$\frac{\tilde{s}_i}{\tilde{R}} = a_{i1} \cdot ln(T) + a_{i2} \cdot T + \frac{a_{i3}}{2} \cdot T^2 + \frac{a_{i4}}{3} \cdot T^3 + \frac{a_{i5}}{4} \cdot T^4 + a_{i7} \tag{1.9}$$

  Donde $\tilde{h}_i$ se mide en $[kJ/kmol]$, $\tilde{C}_{p_i}$ se mide en $[kJ/kmolK]$ y $\tilde{R} = 8.3143 kJ/kmolK$

  Los coeficientes a_{ij} se obtienen de las tablas termodinámicas adjuntas en el Anexo, donde toman valores distintos según el compuesto y su temperatura: un primer tramo para temperaturas menores a $1000K$ y un segundo tramo para temperaturas mayores a $1000K$.

  Se pueden diferenciar dos fluidos de trabajo: el aire de entrada a la toma dinámica que llega hasta la cámara de combustión y el gas producto de la combustión que sale de dicha cámara.

  En cuanto al aire de entrada, su composición se define en función de sus respectivas masas molares en la siguiente ecuación:

$$O_2 + 3.717 N_2 + 0.04456 Ar + 0.001568 CO_2 \tag{1.10}$$

  De esta forma, la fracción molar expresa la proporción de moles de cada compuesto en función del total de moles. Las fracciones molares de cada componente se muestran a continuación:

- $X_{O_2} = 0.23200$
- $X_{N_2} = 0.75457$
- $X_{Ar} = 0.01292$
- $X_{CO_2} = 0.00050$

En cuanto al combustible utilizado, este viene definido por la siguiente ecuación:

$$a \cdot CH_4 + b \cdot H_2 \tag{1.11}$$

Donde $a = 0,5$ y $b = 0,5$. Por otro lado, el poder calorífico del combustible, referido a una temperatutra de referencia $T_{ref} = 298K$, se define de la siguiente forma:

$$H_p = \frac{800 \cdot a + 240 \cdot b}{16 \cdot a + 2 \cdot b} = 57.7778 \frac{MJ}{Kg} \tag{1.12}$$

Tras la combustión, los gases obtenidos son N_2, O_2, CO_2 y H_2O

Al trabajar con dos fluidos con propiedades distintas, se han definido de forma separada. Para el aire de entrada en el motor, las propiedades del mismo vienen dadas por las siguientes expresiones:

$$C_{p_a}(T) = \sum_i x_{ai} \cdot \tilde{C}_{p_{ai}}(T) \tag{1.13}$$

$$h_a(T) = \sum_i x_{ai} \cdot \tilde{h}_{ai}(T) \tag{1.14}$$

$$s_a(T) = \sum_i x_{ai} \cdot \tilde{s}_{ai}(T) \tag{1.15}$$

$$R_a = \sum_i \frac{\tilde{R}}{x_{ai} PM_i} \tag{1.16}$$

Por otro lado, las propiedades de los gases producto de la combustión vienen dadas por las siguientes ecuaciones:

$$C_{Pg}(T) = \sum_i x_{gi} \cdot \tilde{C}_{p_{gi}}(T) \tag{1.17}$$

$$h_g(T) = \sum_i x_{gi} \cdot \tilde{h}_{gi}(T) \tag{1.18}$$

$$s_g(T) = \sum_i x_{gi} \cdot \tilde{s}_{gi}(T) \tag{1.19}$$

$$R_g = \sum_i \frac{\tilde{R}}{x_{gi} PM_i} \tag{1.20}$$

Donde x_{ij} es la fracción molar de cada componente del aire, PM_i es el peso molecular de cada compuesto y $\tilde{R} = 8.3143\ kJ/kmolK$ es la constante universal de los gases ideales.

Si integramos las ecuaciones 1.7 y 1.8, se obtienen las siguientes expresiones, respectivamente, para el aire de entrada:

$$\Phi_a(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \frac{C_{p_a}(T)}{T} dT \tag{1.21}$$

$$h_a(T) = \int_{T_{ref}}^{T} C_{p_a}(T) dT \tag{1.22}$$

De la misma forma, para los gases de salida de la cámara de combustión se pueden definir las siguientes exspresiones equivalentes:

$$\Phi_g(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \frac{C_{p_g}(T)}{T} dT \tag{1.23}$$

$$h_g(T) = \int_{T_{ref}}^{T} C_{p_g}(T) dT \tag{1.24}$$

Capítulo 2

Ciclo termodinámico

Se procede a plantear las ecuaciones para cada uno de los componentes del ciclo termodinámico del motor.

2.1. Diagrama del motor

La numeración que se utilizará para las distintas partes del motor y sus componentes se muestra en el siguiente esquema:

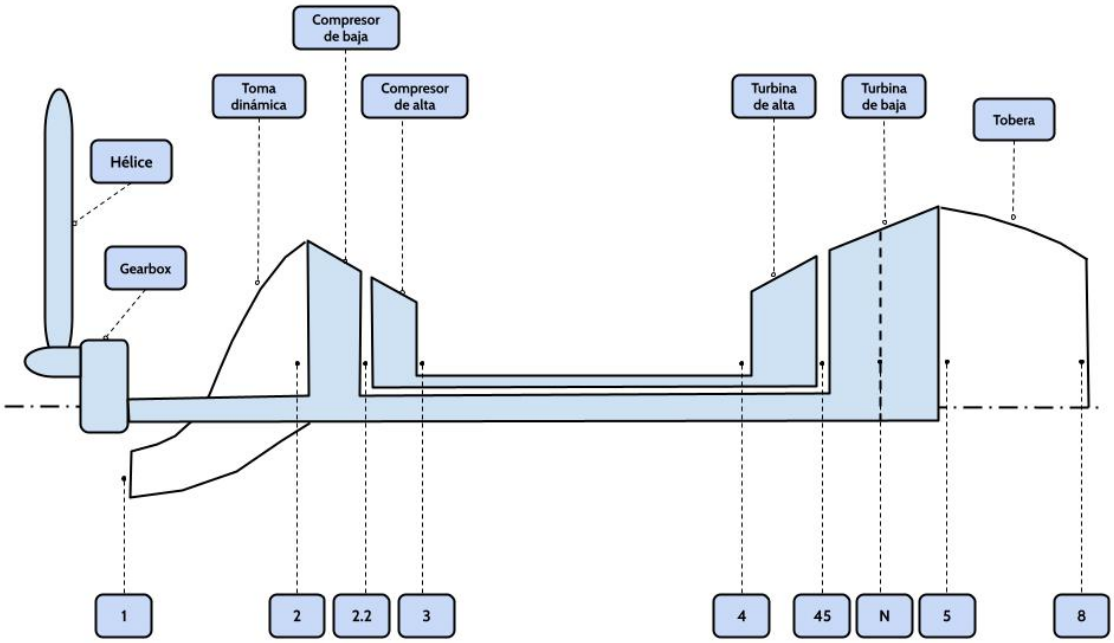


Figura 2.1: Esquema y numeración para el motor turbohélice de doble eje

2.2. Difusor (1) → (2)

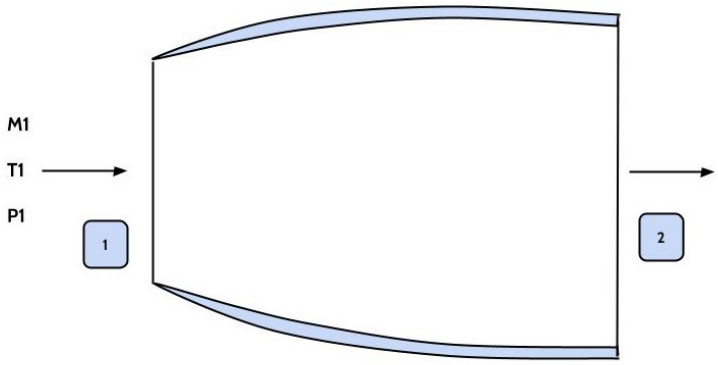


Figura 2.2: Esquema del difusor

Conocida la velocidad de vuelo (U) de la ecuación 1.5, se calcula la temperatura de remanso a la salida del compresor T_{01} con la siguiente ecuación:

$$\int_{T_1}^{T_{01}} C_{p_a}(T)\, dT = \frac{U^2}{2} \tag{2.1}$$

Al ser un proceso adiabático, la temperatura de remanso se mantiene constante: $T_{01} = T_{02}$. Además, se puede calcular la presión p_{01} haciendo uso de la Ecuación de Gibbs para una evolución isentrópica:

$$\int_{T_1}^{T_{01}} C_{p_a}(T)\, \frac{dT}{T} = \int_{p_1}^{p_{01}} R_a\, \frac{dp}{p} \tag{2.2}$$

Para calcular la presión p_{02} se hace uso del coeficiente de pérdida de presión de remanso en el difusor, que es un parámetro dado del motor:

$$p_{02} = \pi_{TD} \cdot p_{01} \tag{2.3}$$

2.3. Compresor de baja (2) → (22)

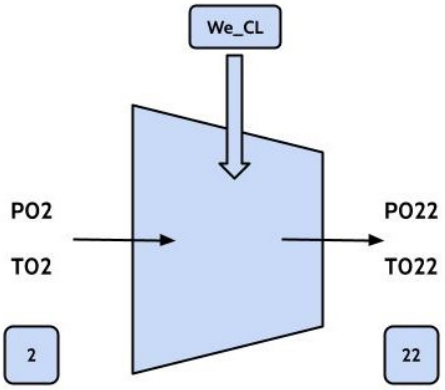


Figura 2.3: Esquema del compresor de baja

Después del difusor, el flujo pasa por el compresor de baja presión. Para el posterior estudio, se definirá la **relación de compresión total** de la siguiente manera:

$$\pi_T = \frac{p_{03}}{p_{02}} \tag{2.4}$$

Esta relación de compresión total se descompone como el producto entre la **relación de compresión del compresor de baja** y la **relación de compresión del compresor de alta**, siendo sus definiciones las siguientes, respectivamente:

$$\pi_T = \pi_{CL} \cdot \pi_{CH} \tag{2.5}$$

$$\pi_{CL} = \frac{p_{022}}{p_{02}} \tag{2.6}$$

$$\pi_{CH} = \frac{p_{03}}{p_{022}} \tag{2.7}$$

De la ecuación 2.6 se obtiene la presión p_{022}. Por otro lado, para obtener la temperatura T_{022} se hace uso de la siguiente relación:

$$\int_{T_{02}}^{T_{022}} C_{p_a}(T)\,\frac{dT}{T} = \frac{R_a}{e_{CL}} \int_{p_{02}}^{p_{022}} \frac{dp}{p} \tag{2.8}$$

Por último, el trabajo específico realizado por el compresor de baja se calcula de la siguiente forma:

$$W_{e_{CL}} = h_a(T_{022}) - h_a(T_{02}) = \int_{T_{02}}^{T_{022}} C_{p_a}(T)\,dT \tag{2.9}$$

2.4. Compresor de alta (22) → (3)

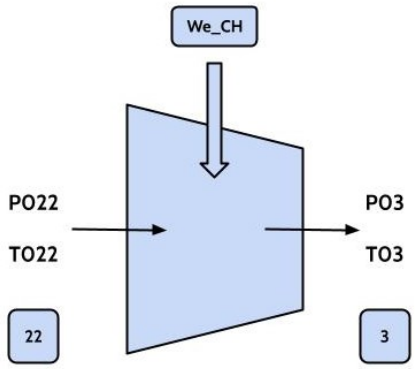


Figura 2.4: Esquema del compresor de alta

A continuación, el flujo pasa por el compresor de alta presión. El comportamiento es el mismo que en la etapa anterior, por lo que para calcular la presión p_{03}, se hace uso de la ecuación 2.7; mientras que la temperatura y el trabajo específico realizado por este compresor, se obtiene de las siguientes ecuaciones:

$$\int_{T_{022}}^{T_{03}} C_{p_a}(T)\,\frac{dT}{T} = \frac{R_a}{e_{CH}} \int_{p_{022}}^{p_{03}} \frac{dp}{p} \tag{2.10}$$

$$W_{e_{CH}} = \int_{T_{022}}^{T_{03}} C_{p_a}(T)\,dT \tag{2.11}$$

Ahora se puede definir un parámetro n que establezca el reparto del trabajo específico total realizado en la compresión por cada compresor. La relación entre este parámetro y los trabajos específicos de los compresores se define de la siguiente manera:

$$W_{e_{CL}} = \frac{n}{1-n} \cdot W_{e_{CH}} \tag{2.12}$$

Si se define el trabajo específico de la compresión total como $W_{e_C} = W_{e_{CL}} + W_{e_{CH}}$ se tiene que:

- Para $n = 0.4 \rightarrow$ $\mathrm{W}_{e_{CL}} = 0.4 \cdot W_{e_C}$ y $W_{e_{CH}} = 0.6 \cdot W_{e_C}$.
- Para $n = 0.5 \rightarrow$ $\mathrm{W}_{e_{CL}} = 0.5 \cdot W_{e_C}$ y $W_{e_{CH}} = 0.5 \cdot W_{e_C}$.
- Para $n = 0.6 \rightarrow$ $\mathrm{W}_{e_{CL}} = 0.6 \cdot W_{e_C}$ y $W_{e_{CH}} = 0.4 \cdot W_{e_C}$.

2.5. Cámara de combustión (3) → (4)

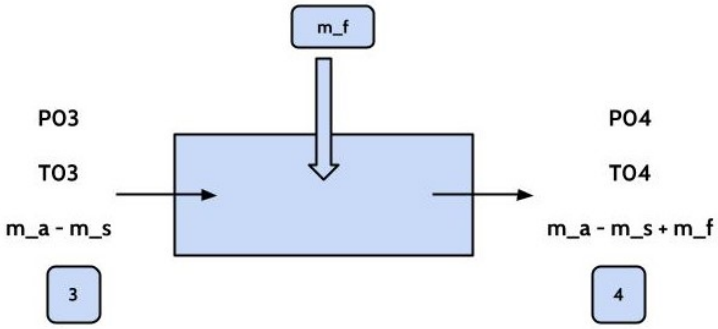


Figura 2.5: Esquema de la cámara de combustión

Ahora el flujo entra a la cámara de combustión, donde se inyecta combustible para que reaccione con el aire. Aquí habrá una **caída de la presión de remanso (π_{cc})** (parámetro del motor) con la cual se puede calcular la presión p_{04}:

$$\pi_{cc} = \frac{p_{04}}{p_{03}} \tag{2.13}$$

Además, se introduce un nuevo parámetro que es el **grado de calentamiento (θ)**, definido como el cociente entre la temperatura de remanso a la salida de la cámara de combustión y la temperatura estática a la entrada del motor a la altitud de vuelo:

$$\theta = \frac{T_{04}}{T_1} \tag{2.14}$$

De esta última relación se puede calcular la temperatura T_{04}. El grado de calentamiento tiene un límite marcado por la temperatura máxima a la salida de la cámara de combustión (parámetro del motor), que para este caso es de 1500 K.

Otra variable a definir en la cámara de combustión es el **dosado (f)**. Este se define como el cociente entre el gasto de combustible que se inyecta en la cámara de combustión y el gasto de aire que entra a la misma:

$$f = \frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a - \dot{m}_s} \tag{2.15}$$

Siendo $\dot{m}_s$ el gasto de sangrado para la refrigeración de la turbina de alta.

Para obtener el dosado se hace uso del balance energético en la cámara de combustión:

$$\eta_{cc} \cdot H_p \cdot \dot{m}_f = (\dot{m}_a + \dot{m}_f - \dot{m}_s)(h_g(T_{04}) - h_g(T_{ref})) - (\dot{m}_a - \dot{m}_s)(h_g(T_{03}) - h_g(T_{ref})) \tag{2.16}$$

Diviendo esta última ecuación por $(\dot{m}_a - \dot{m}_s)$, se obtiene:

$$\eta_{cc} H_p f = (1 + f)(h_g(T_{04}) - h_g(T_{ref})) - (h_g(T_{03}) - h_g(T_{ref})) \tag{2.17}$$

2.6. Turbina de alta (4) → (45)

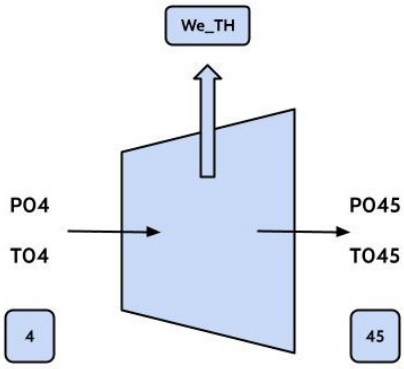


Figura 2.6: Esquema de la turbina de alta

Al salir de la cámara de combustión el flujo pasa por la turbina de alta. Para poder calcular la temperatura T_{045} y la presión p_{045} se tiene que hacer uso de la compatibilidad de potencias entre el compresor de alta y la turbina de alta:

$$\dot{W}_{CH} = \eta_{mec}\dot{W}_{TH} \tag{2.18}$$

Donde $\dot{W}_{CH}$ y $\dot{W}_{TH}$ se definen de la siguiente forma:

$$\dot{W}_{CH} = \dot{m}_a W_{e_{CH}}$$

$$\dot{W}_{TH} = (\dot{m}_a + \dot{m}_f - \dot{m}_s) \int_{T_{045}}^{T_{04}} C_{p_g}(T)dT$$

Con esto se tiene que:

$$W_{e_{CH}} = (1+f)\left(1 - \frac{\varepsilon}{100}\right)\eta_{mec}(h_g(T_{04}) - h_g(T_{045})) \tag{2.19}$$

Donde ε es el porcentaje de aire sangrado del compresor de alta. Este porcentaje se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$\varepsilon = 1.5\,\frac{T_{04} - 1000}{120} \tag{2.20}$$

Esta ecuación es válida solo cuando T_{04} es mayor que $1000K$, en otro caso el valor de ε será nulo.

Por último, para obtener la presión p_{045} se hace uso de la siguiente relación:

$$\int_{T_{045}}^{T_{04}} C_{p_g}(T)\,\frac{dT}{T} = R_g e_{TH} \int_{p_{045}}^{p_{04}} \frac{dp}{p} \tag{2.21}$$

2.7. Turbina de baja (45) → (5)

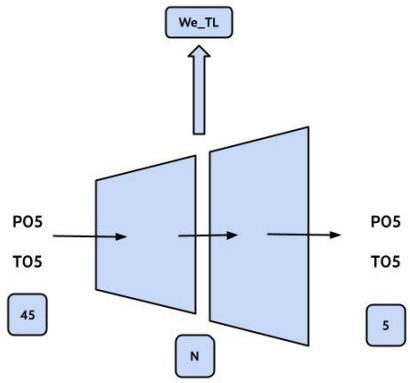


Figura 2.7: Esquema de la turbina de baja

El siguiente paso del flujo es la turbina de baja. Aquí hay que realizar una división de la turbina en dos, con un primera parte que se dedica a suministrar potencia al compresor de baja y otra segunda, que suministra potencia a la hélice.

A - Tramo asociado al compresor de baja

En primer lugar, para hallar T_{0N} se hace uso del acople de potencias:

$$\int_{T_{0N}}^{T_{045}} C_{p_g}(T)\, dT \cdot (\dot{m}_a + \dot{m}_f - \dot{m}_s) \cdot \eta_{mec} \cdot (1 - W_p) = W_{e_{CL}} \cdot \dot{m}_a$$

$$(h_g(T_{045}) - h_g(T_{0N})) \cdot (1 + f) \cdot (1 - f_s) \cdot (1 - W_p) \cdot \eta_{mec} = W_{e_{CL}} \tag{2.22}$$

Para calcular la presión p_{0N} se hace uso de la relación con el rendimiento politrópico:

$$\int_{T_{045}}^{T_{0N}} C_{p_g}(T)\, \frac{dT}{T} = R_g e_{TL} \int_{p_{045}}^{p_{0N}} \frac{dp}{p} \tag{2.23}$$

B - Tramo asociado a la hélice

En primer lugar, hay que definir la **fracción de salto entálpico** (α) como el trabajo específico destinado a mover la hélice divido entre el trabajo específico total disponible para el empuje:

$$\alpha = \frac{h_g(T_{0N}) - h_g(T_{05})}{h_g(T_{0N}) - h_g(T_8)} \tag{2.24}$$

Además, hay que tener en cuenta la relación entre las variables mediante el rendimiento politrópico:

$$\int_{T_{05}}^{T_{0N}} C_{p_g}(T)\, \frac{dT}{T} = R_g e_{TL} \int_{p_{05}}^{p_{0N}} \frac{dp}{p} \tag{2.25}$$

Estas dos últimas ecuaciones (2.24 y 2.25) servirán para calcular T_{05} y p_{05}, pero involucran la temperatura a la salida de la tobera T_8. Por esto, estas ecuaciones están acopladas con las correspondientes a la tobera.

2.8. Tobera (5) → (6)

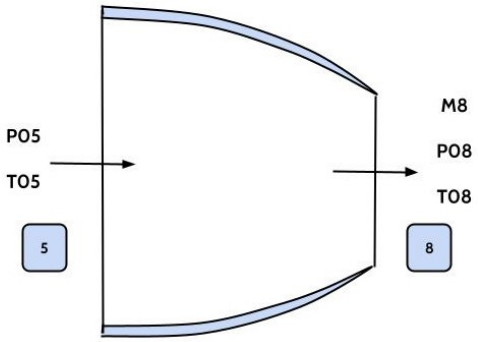


Figura 2.8: Esquema de la tobera

Como tiene lugar un proceso adiabático, la temperatura de remanso se mantiene constante:

$$T_{05} = T_{08} \tag{2.26}$$

Además, hay una pérdida de presión de remanso en la tobera cuantificada por el siguiente coeficiente:

$$\pi_{TB} = \frac{p_{08}}{p_{05}} \tag{2.27}$$

La relación entre estas variables se definen de la siguiente forma:

$$\int_{T_8}^{T_{08}} C_{p_g}(T)\,\frac{dT}{T} = \int_{p_8}^{p_{08}} \frac{dp}{p}\,dp \tag{2.28}$$

Por otro lado, la velocidad y el número de Mach a la salida de la tobera se calculan de las siguientes ecuaciones:

$$C_8 = \sqrt{2(h_g(T_{08}) - h_g(T_8))} \tag{2.29}$$

$$M_8^2 = C_8^2 \cdot \frac{C_{p_g}(T_8) - R_g}{C_{p_g}(T_8) \cdot R_g \cdot T_8} \tag{2.30}$$

Lo último que queda por hacer para poder cerrar el problema es suponer si la tobera está adaptada o bloqueada. Si está adaptada se cumplirá que $M_8 < 1$ y $p_8 = p_1$, mientras que si está bloqueda se tendrá que $M_8 = 1$ y $p_8 > p_1$.

2.9. Variables a optimizar

Una vez se ha resuelto el ciclo, se definen aquí las ecuaciones para calcular el **empuje específico** E_e, **TSFC**, **trabajo específico de la hélice** W_{e_H} y el **consumo específico** C_e:

$$W_{e_H} = \eta_{box} \cdot \eta_{mec} \cdot (1+f) \cdot (1-f_s) \cdot (1-W_p) \cdot (h_g(T_{0N}) - h_g(T_{05})) \tag{2.31}$$

$$E_e = \eta_{prop_H} \cdot \frac{W_{eH}}{U} + (1+f) \cdot (1-f_s) \cdot C_8 - U + \frac{(1+f) \cdot (1-f_S) \cdot R_g \cdot T_8}{p_8 \cdot C_8} \cdot (p_8 - p_1) \tag{2.32}$$

$$TSFC = \frac{f \cdot (1-f_s)}{E_e} \tag{2.33}$$

$$C_e = \frac{f \cdot (1-f_s)}{W_{e_H}} \tag{2.34}$$

De esta forma, ya se tendrían todas las variables a mostrar en las salidas siguientes. Cabe destacar que las unidades de las mismas, tal y como están definidas en las expresiones 2.31, 2.32, 2.33 y 2.34; están expresadas en el sistema internacional. Para las gráficas se han aplicado factores de conversión de forma que las variables se obtengan en las unidades requeridas.

Capítulo 3

Salidas

3.1. Salidas 1 y 2

Evolución del empuje específico E_e y del consumo específico $TSFC$ frente a la relación de compresión total π_C, utilizando como parámetro α, para dos valores de θ constantes.

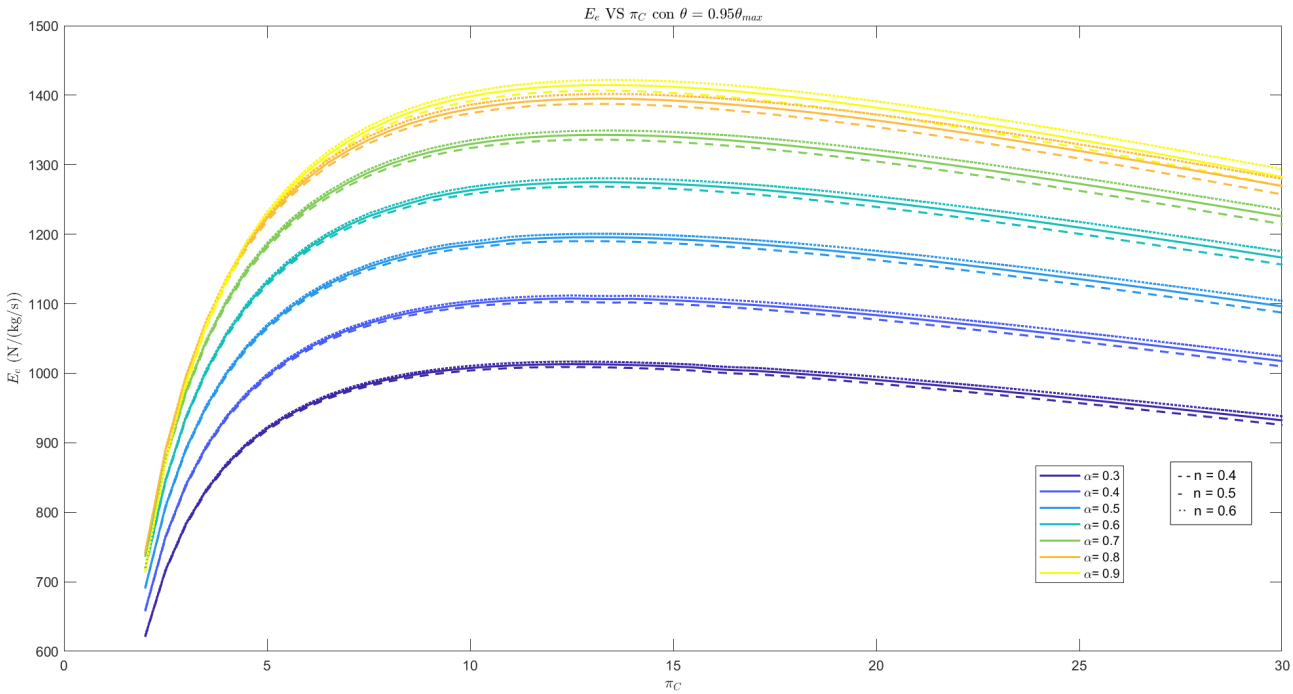


Figura 3.1: Ee frente a π_C para $\theta = 0.95 \cdot \theta_{max}$

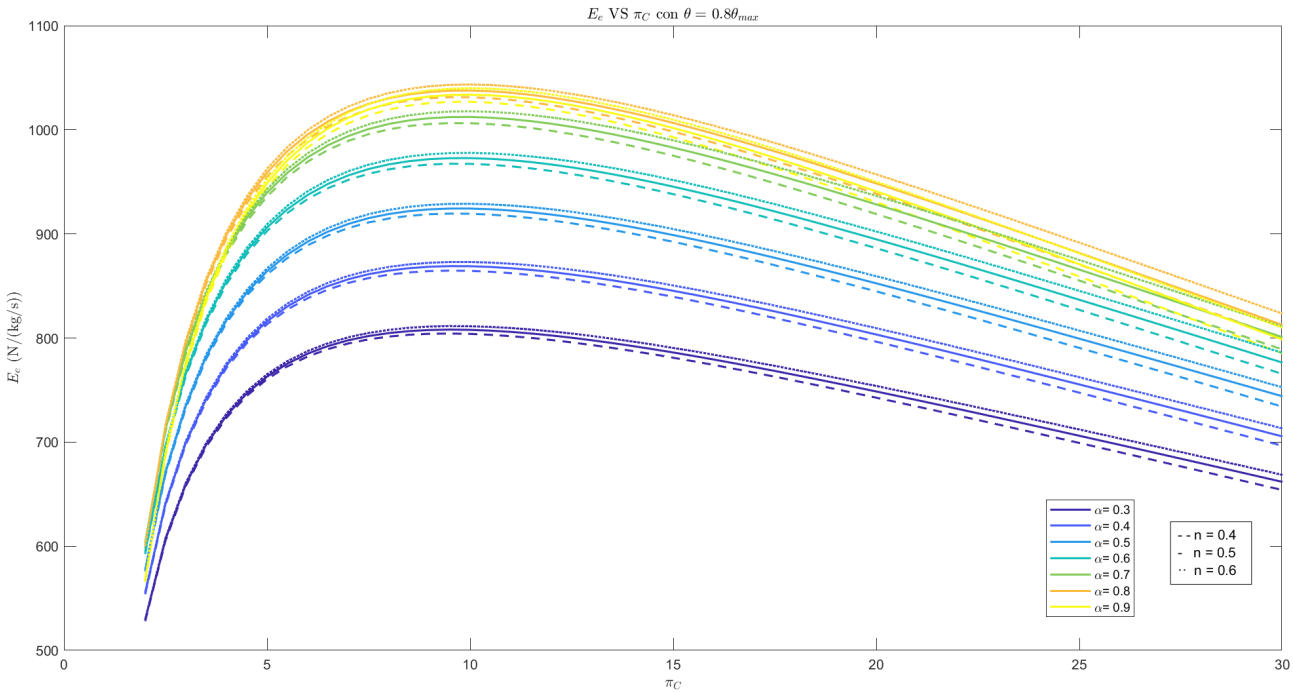


Figura 3.2: Ee frente a π_C para $\theta = 0.8 \cdot \theta_{max}$

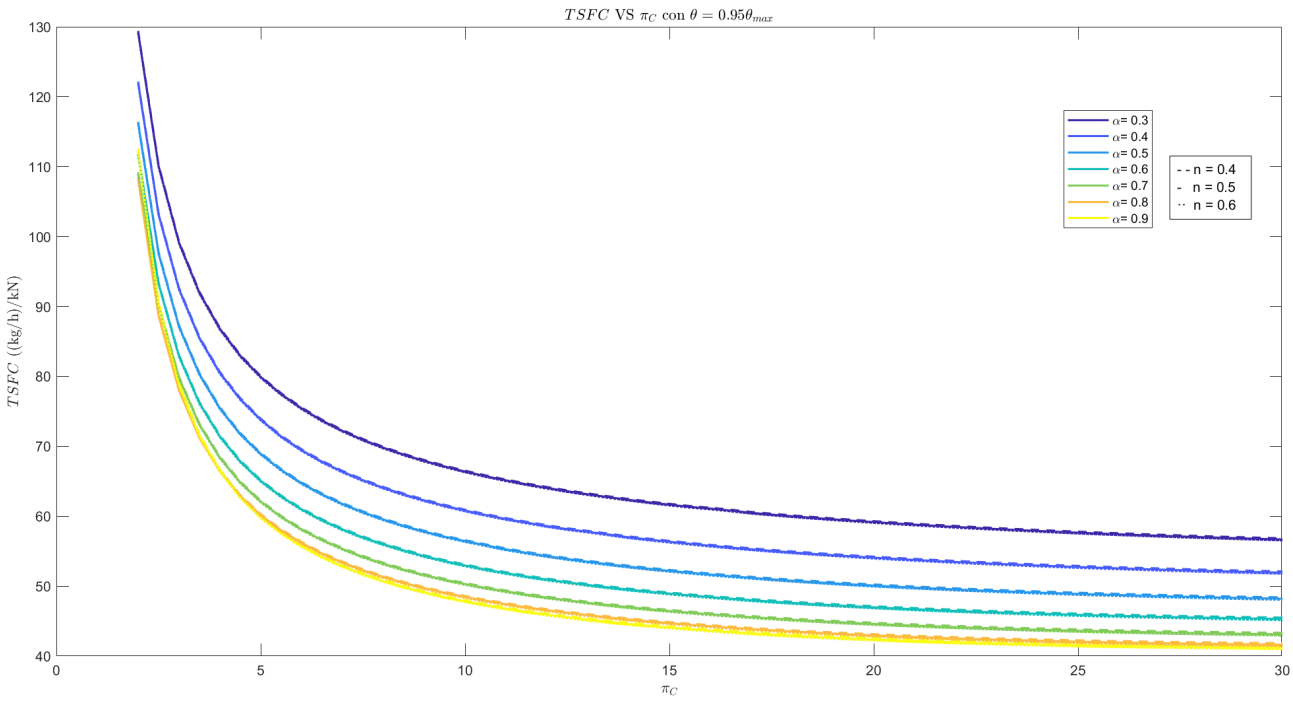


Figura 3.3: $TSFC$ frente a π_C para $\theta = 0.95 \cdot \theta_{max}$

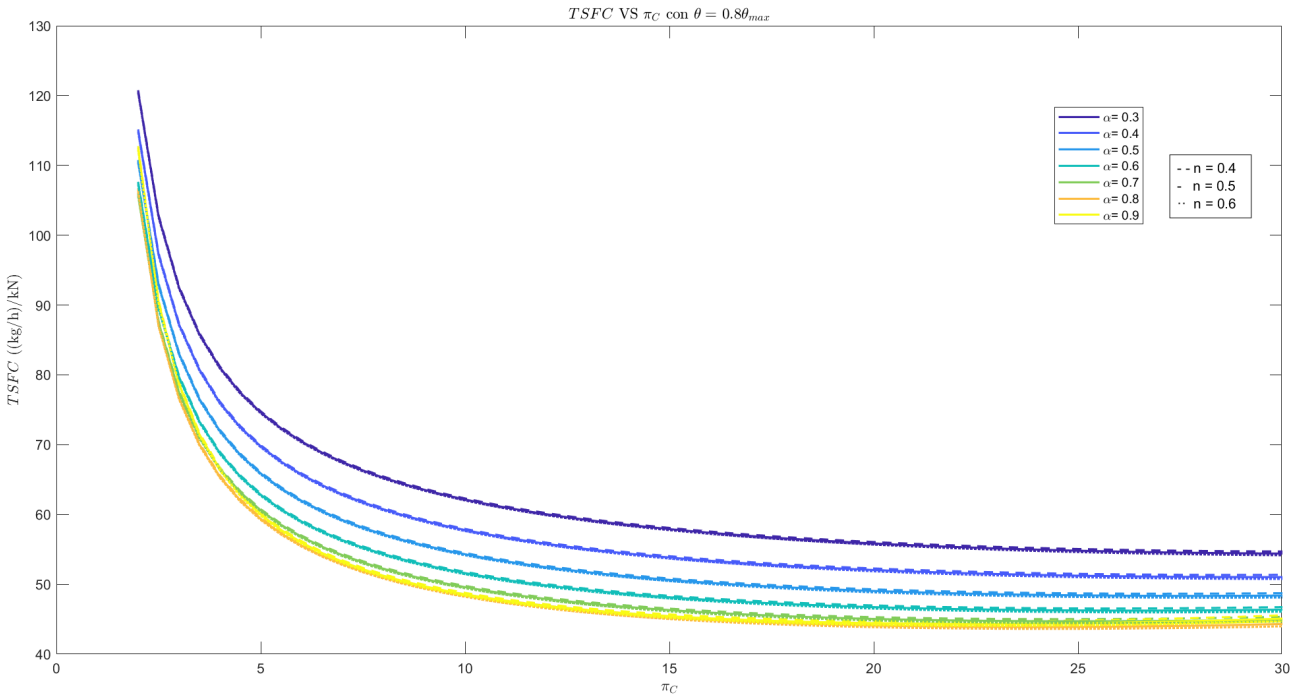


Figura 3.4: $TSFC$ frente a π_C para $\theta = 0.8 \cdot \theta_{max}$

En las figuras 3.1 y 3.2 se observa que la relación entre el empuje específico E_e y la relación de compresión total π_C es creciente hasta alcanzar un máximo, y luego, se vuelve decreciente.

Por otro lado, a medida que el parámetro α crece, el empuje específico E_e también aumenta. Esto se traduce en que cuanto mayor es el trabajo específico que se le destina a la hélice, mayor es el empuje específico del motor.

Es destacable la variación del empuje específico E_e con el grado de calentamiento θ: cuanto mayor es θ, mayor es el empuje específico obtenido. Se puede deducir entonces, que un aumento de T_{04} corresponde con un aumento de E_e. Además, se observa que el máximo de E_e se obtiene para un valor mayor de π_C.

En las figuras 3.3 y 3.4 se observa que la relación entre el consumo específico $TSFC$ y la relación de compresión total π_C es decreciente hasta estabilizarse para valores muy altos de π_C.

En cuanto al parámetro α, cuando este crece, el consumo específico $TSFC$ también disminuye. Esto se traduce en que cuanto mayor es el trabajo específico que se le destina a la hélice, menor es el consumo específico de combustible.

No es muy destacable la variación del consumo específico $TSFC$ con el grado de calentamiento θ, ya que la variación depende de π_C y α también. Aunque se puede comentar que, cuanto menor es α, más afecta un cambio de θ.

En conclusión, viendo el comportamiento de las variables en las gráficas, se puede concluir que se buscará tener un valor de α lo mayor posible, ya que aumenta de forma considerable el E_e y logra disminuir el $TSFC$. Además, se puede ver que el reparto (variación de n) apenas afecta a la solución.

3.2. Salidas 3 y 4

Evolución del empuje específico E_e y del consumo específico $TSFC$ frente a la relación de compresión total π_C, utilizando como parámetro θ, para dos valores de α constantes.

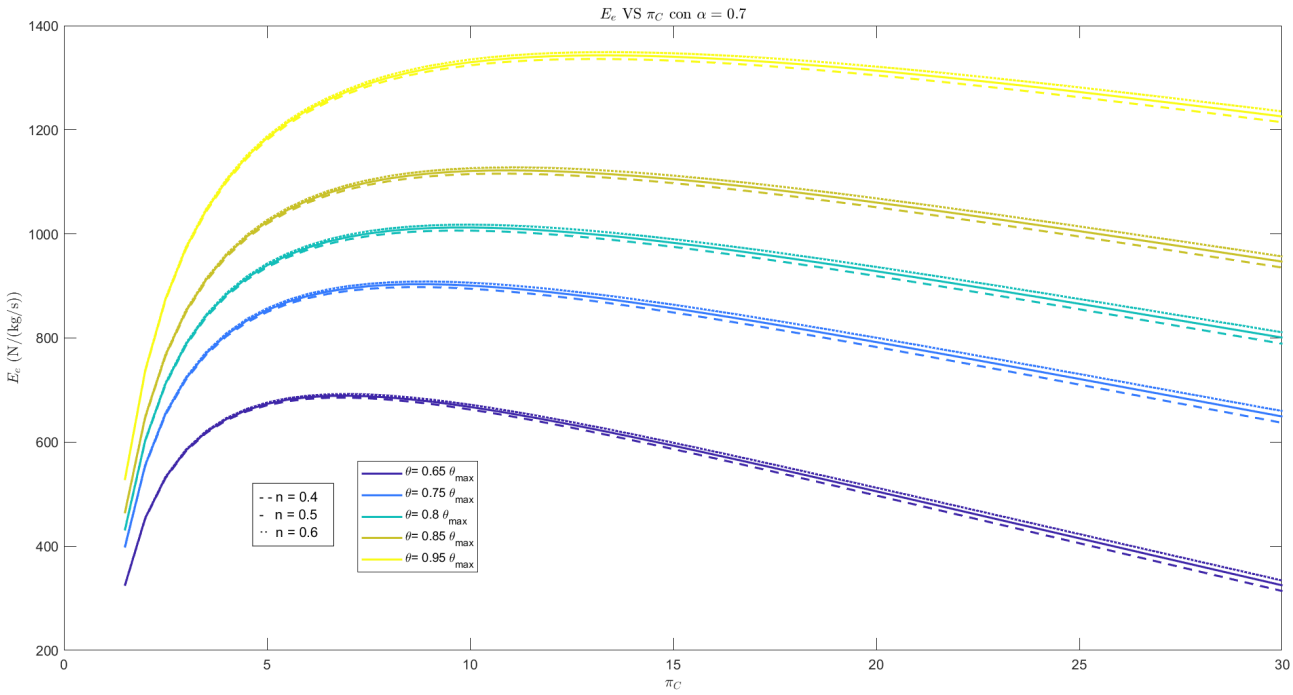


Figura 3.5: Ee frente a π_C para $\alpha = 0.7$

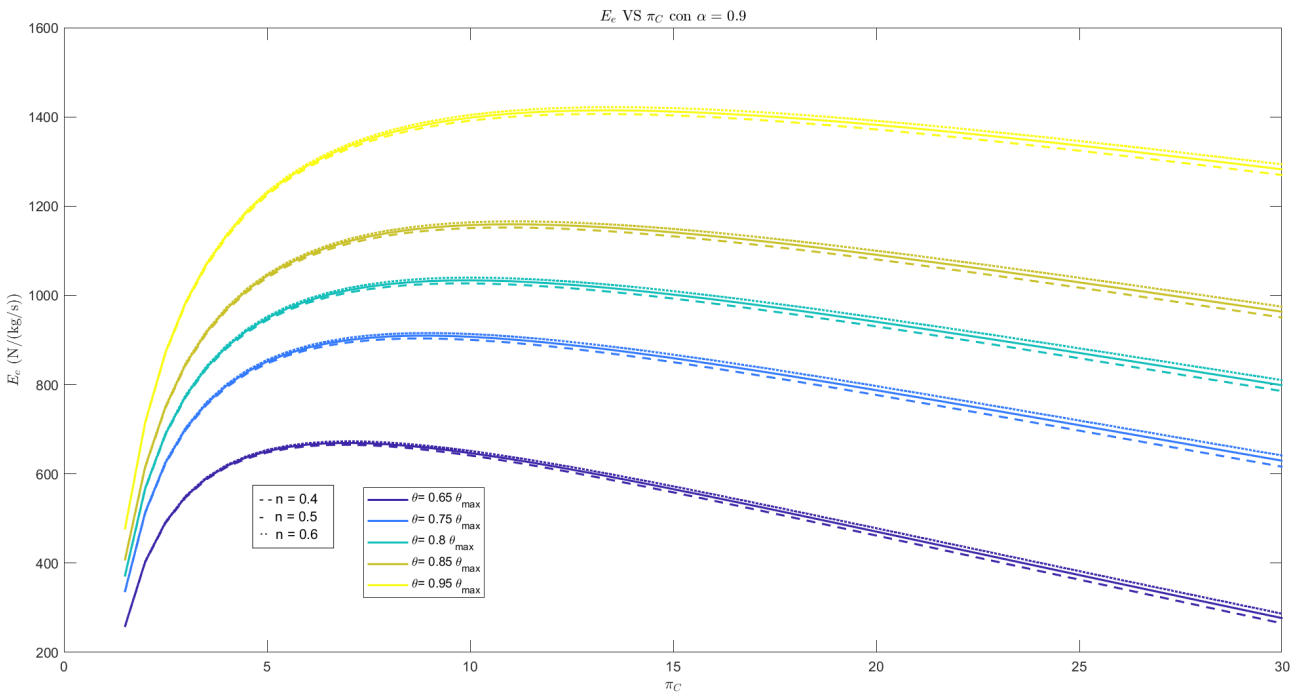


Figura 3.6: Ee frente a π_C para $\alpha = 0.9$

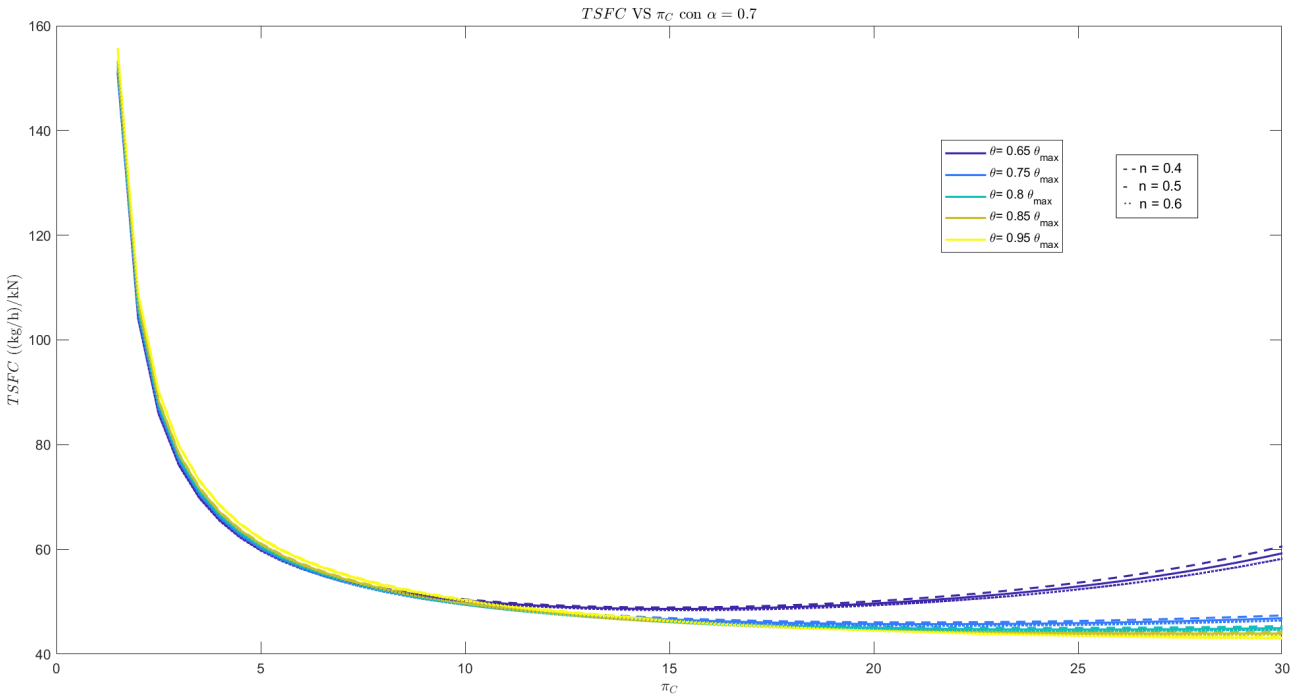


Figura 3.7: $TSFC$ frente a π_C para $\alpha = 0.7$

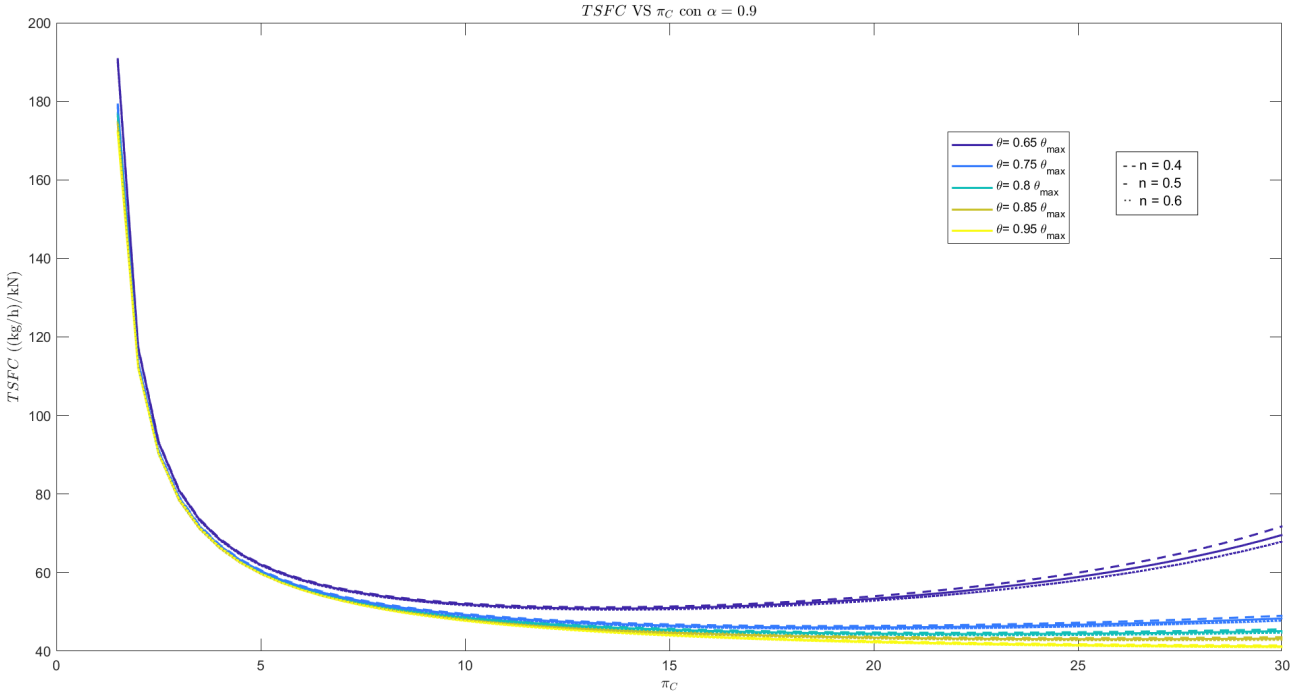


Figura 3.8: $TSFC$ frente a π_C para $\alpha = 0.9$

En las figuras 3.5 y 3.6 se puede observar, de nuevo, que la relación entre el empuje específico E_e y la relación de compresión total π_C es creciente hasta alcanzar un máximo, y luego, se vuelve decreciente.

A medida que el parámetro θ crece, se observa que el empuje específico E_e también aumenta. Esto se traduce en que, cuanto mayor es la temperatura de los gases de salida de la cámara de combustión T_{04}, mayor es el empuje específico E_e del motor.

En cuanto a α, parece no tener mucha repercusión en los valores de E_e. Es difícil de observar, pero realmente, al aumentar α el E_e aumenta.

En las figuras 3.7 y 3.8 se puede observar que la relación entre el consumo específico $TSFC$ y la relación de compresión total π_C es decreciente hasta estabilizarse para valores de π_C muy altos en general. Sin embargo, si el valor de θ es muy pequeño, el $TSFC$ empieza a dispararse.

En cuanto al parámetro θ, cuando este crece, el $TSFC$ disminuye ligeramente, pero solo para valores de π_C elevados. Para valores medios y bajos de π_C, la dependencia de $TSFC$ con θ es inapreciable.

Por otro lado, el parámetro α parece no influir en gran medida en los valores de $TSFC$. Se puede apreciar solo una leve reducción cuando aumenta α.

En conclusión, viendo el comportamiento de las variables en las gráficas, se buscará tener un valor de θ lo mayor posible, ya que involucra un gran aumento de E_e y una ligera disminución de $TSFC$. Además, se puede ver que el reparto (variación de n) apenas afecta a la solución.

3.3. Salidas 5 y 6

Evolución del empuje específico E_e y del consumo específico $TSFC$ frente a la relación de compresión del compresor de baja π_{CL}, utilizando como parámetro θ y α, para dos valores de la relación de compresión del compresor de alta π_{CH} constantes.

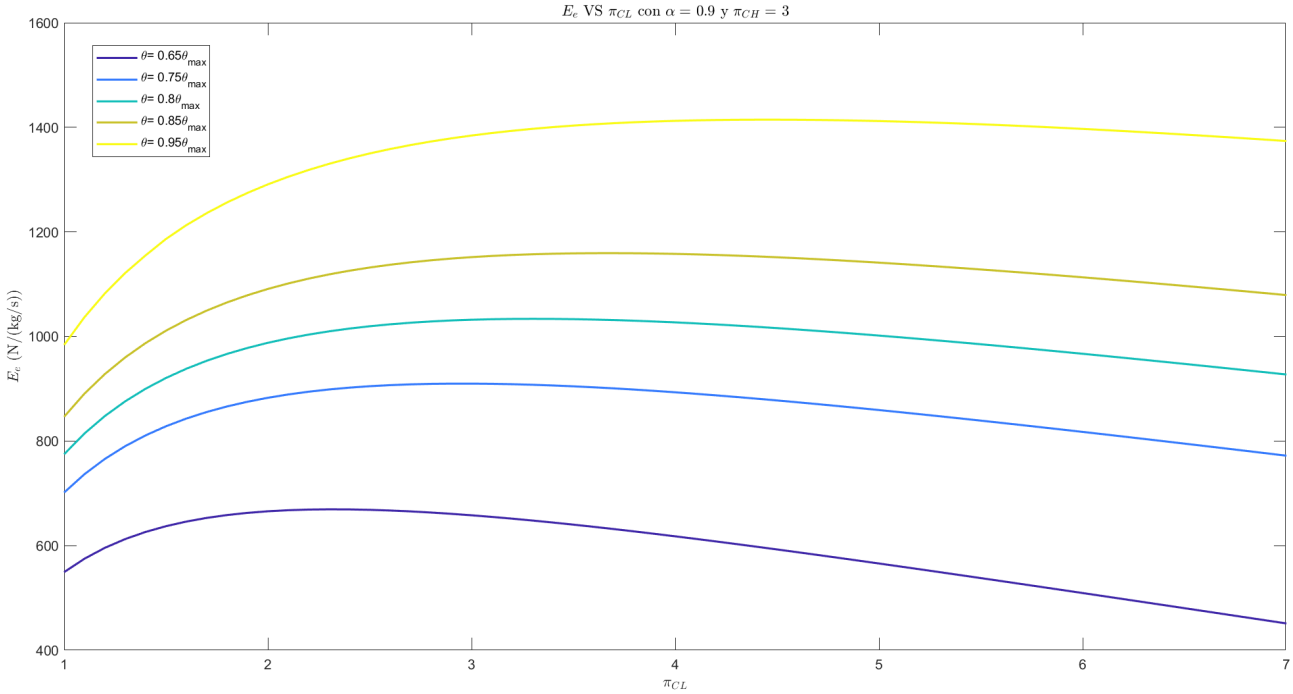


Figura 3.9: Ee frente a π_{CL} para $\alpha = 0.9$ y $\pi_{CH} = 3$

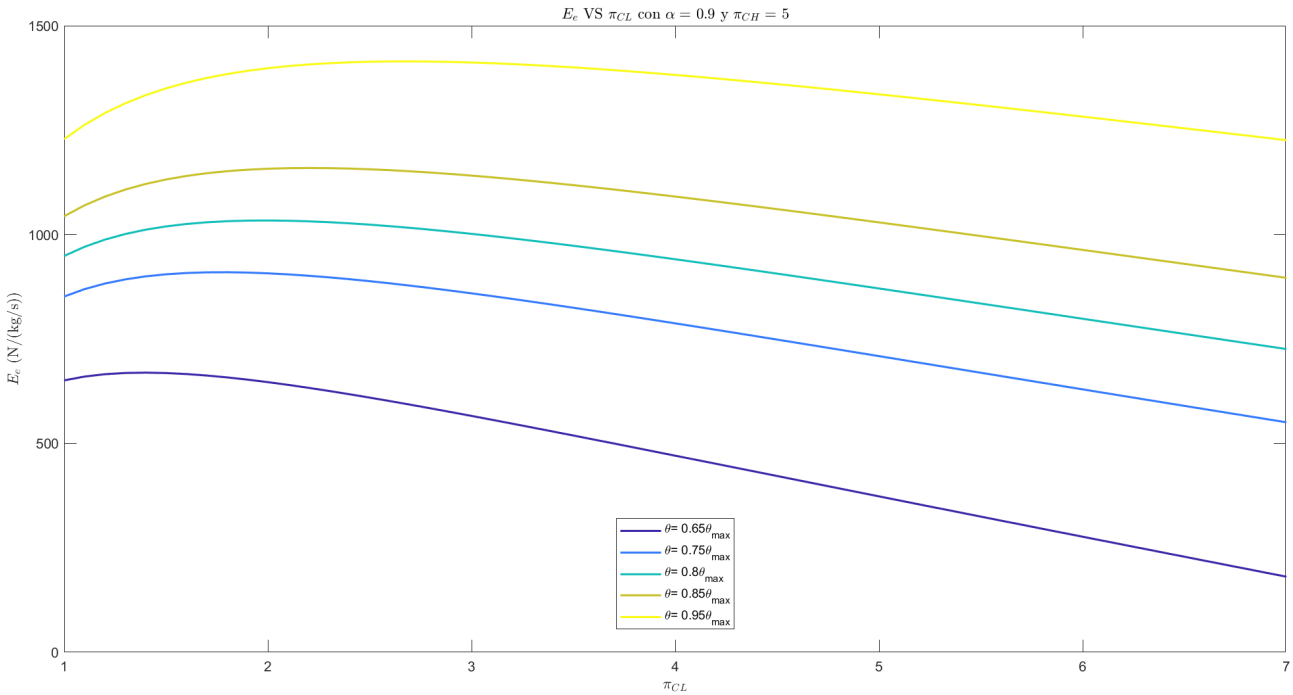


Figura 3.10: Ee frente a π_{CL} para $\alpha = 0.9$ y $\pi_{CH} = 5$

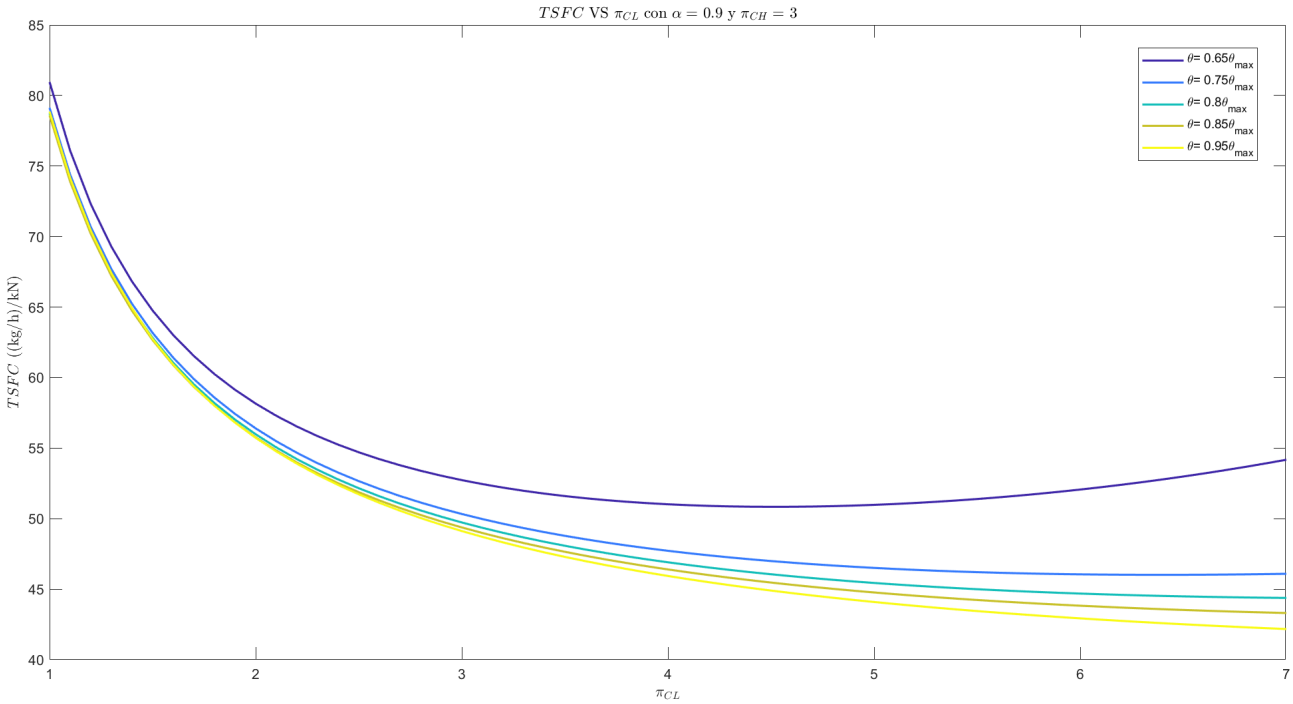


Figura 3.11: $TSFC$ frente a π_{CL} para $\alpha = 0.9$ y $\pi_{CH} = 3$

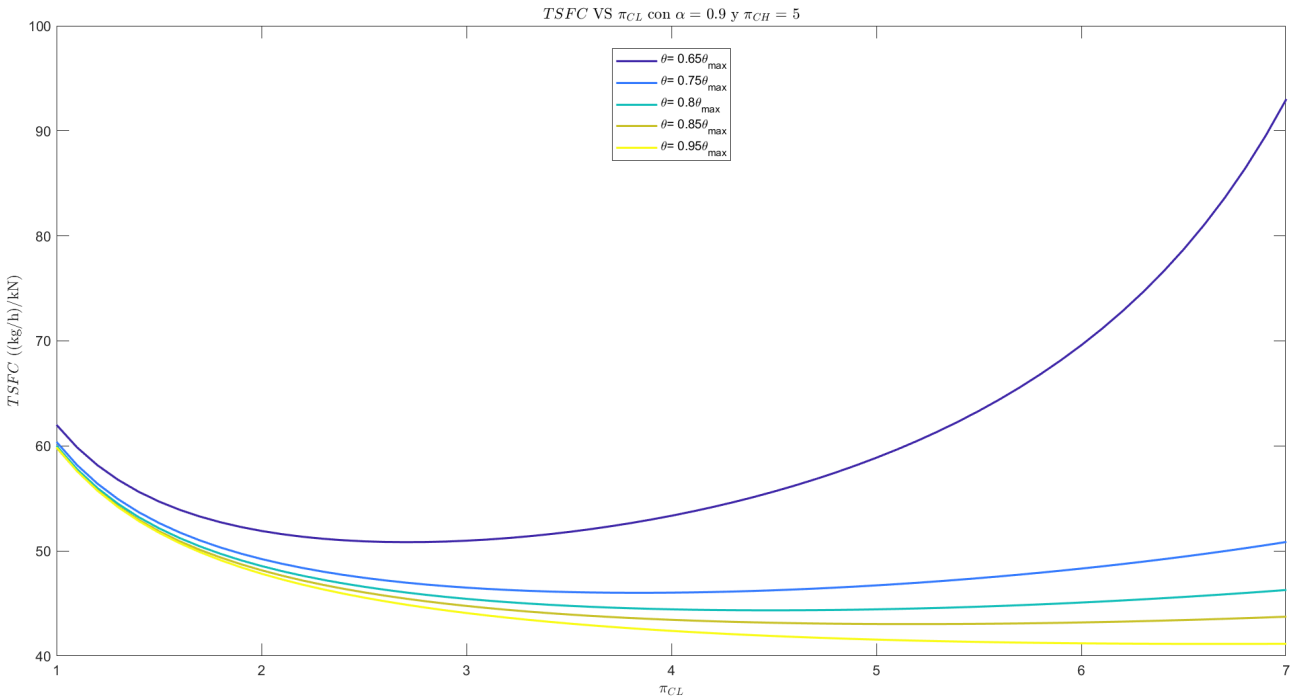


Figura 3.12: $TSFC$ frente a π_{CL} para $\alpha = 0.9$ y $\pi_{CH} = 5$

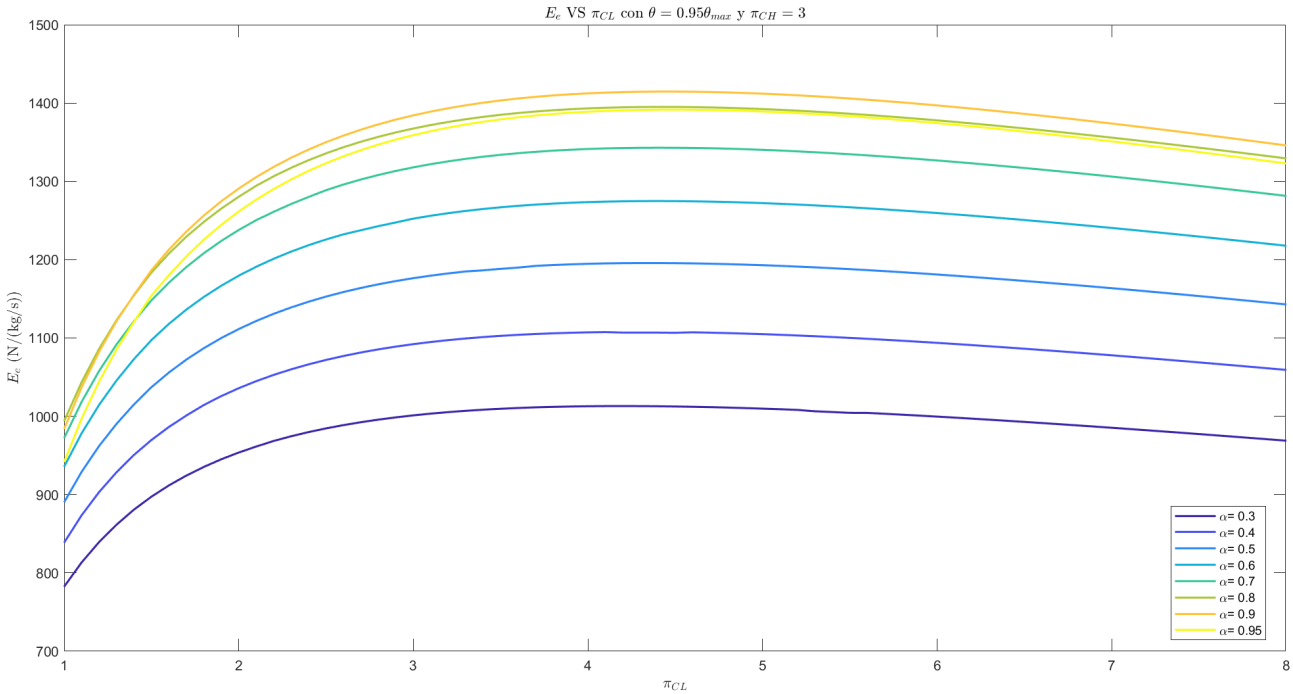


Figura 3.13: Ee frente a π_{CL} para $\theta = 0.95\,\theta_{max}$ y $\pi_{CH} = 3$

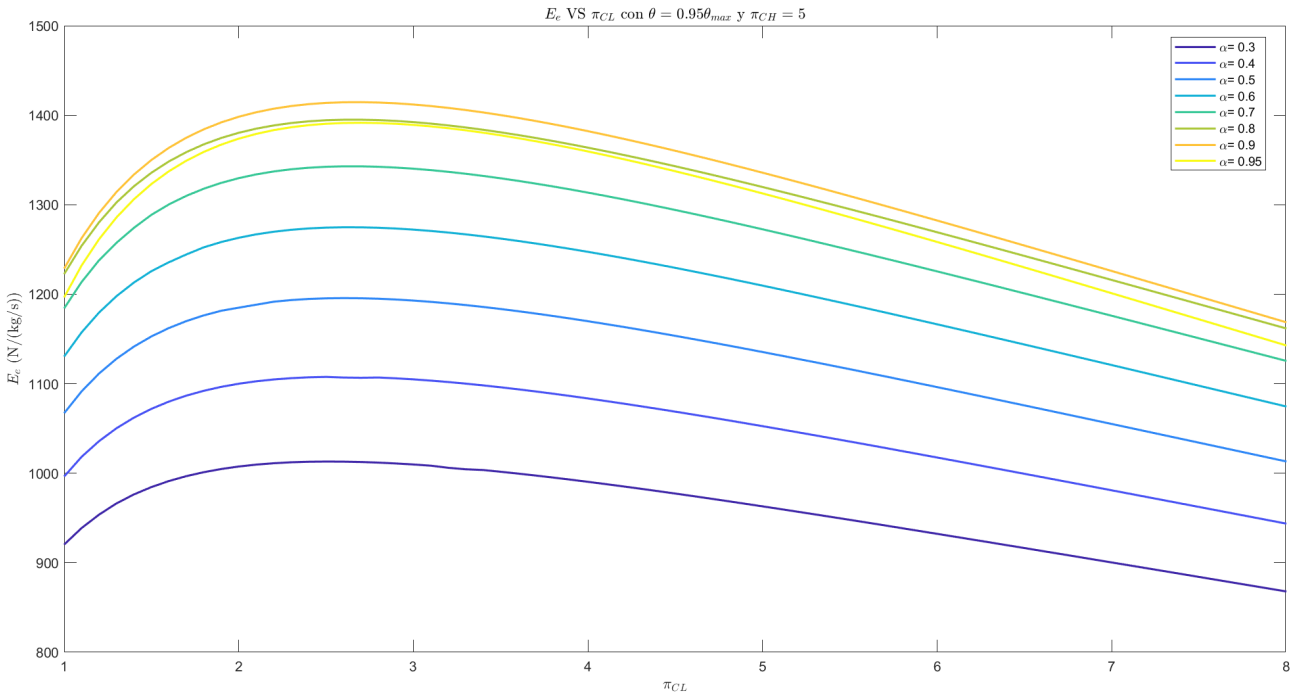


Figura 3.14: Ee frente a π_{CL} para $\theta = 0.95\,\theta_{max}$ y $\pi_{CH} = 5$

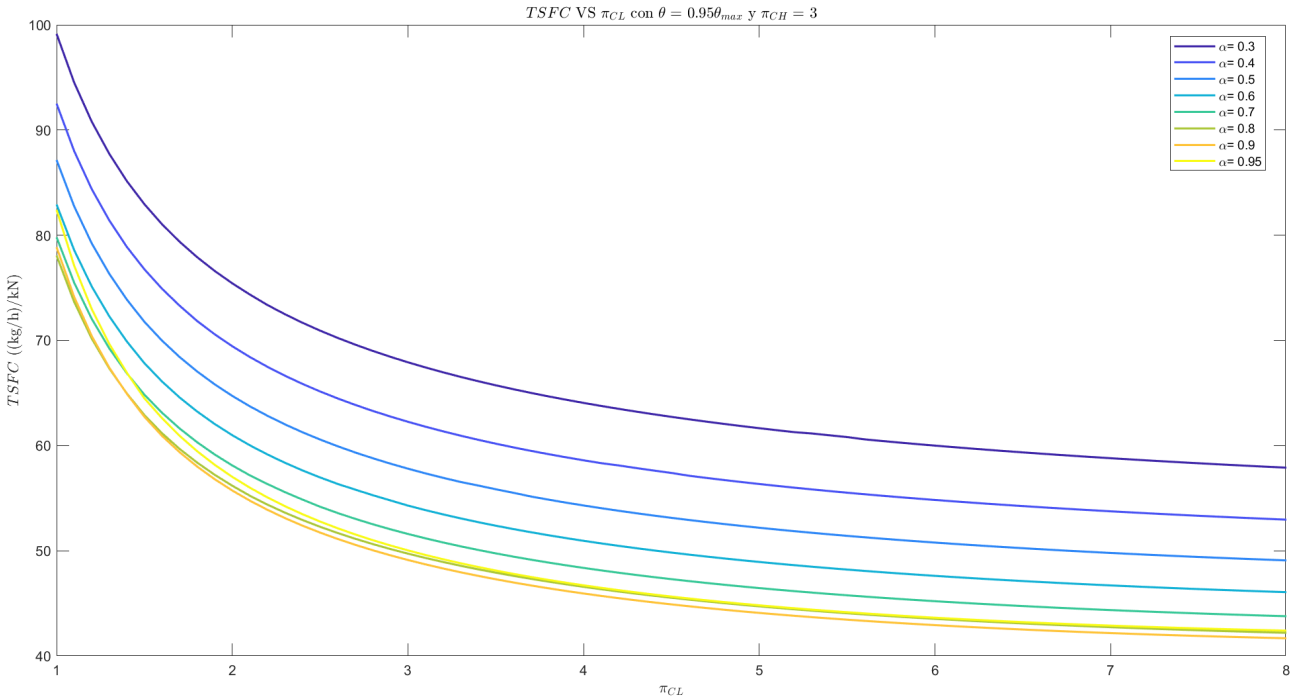


Figura 3.15: $TSFC$ frente a π_{CL} para $\theta = 0.95\,\theta_{max}$ y $\pi_{CH} = 3$

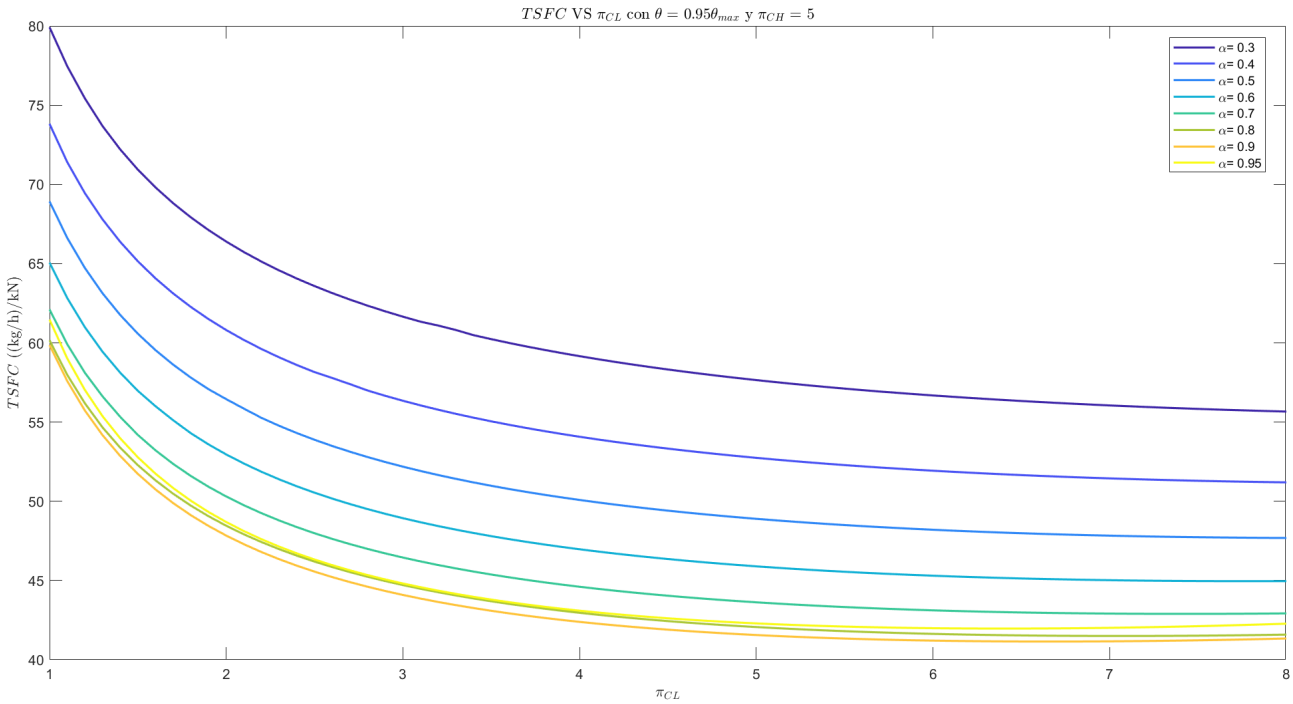


Figura 3.16: $TSFC$ frente a π_{CL} para $\theta = 0.95\,\theta_{max}$ y $\pi_{CH} = 5$

En las figuras 3.9 y 3.10 se puede obervar que la relación entre el empuje específico E_e y la relación de compresión del compresor de baja π_{CL} es creciente (en un pequeño tramo) hasta alcanzar un máximo, y luego, se vuelve decreciente. Cuanto mayor es π_{CH}, más rápidamente decae el E_e, además de desplazarse su máximo hacia la izquierda, es decir, hacia valores más pequeños de π_{CL}.

En cuanto al parámetro θ, si este crece, también aumenta el E_e. Sucede de forma análoga a como ya se ha visto en las salidas 1, 2, 3 y 4.

En las figuras 3.11 y 3.12 se puede observar que la relación entre el consumo específico $TSFC$ y la relación de compresión del compresor de baja π_{CL} es decreciente para valores de θ altos hasta estabilizarse. Para valores de θ medios, el $TSFC$ disminuye con un aumento de π_{CL} hasta alcanzar un mínimo, y luego, aumenta rápidamente.

Para valores de π_{CH} y θ elevados, el $TSFC$ se mantiene en unos valores bajos y con poca variación. Pero si θ adquiere un valor medio (más pequeño que antes), el $TSFC$ se dispara para valores de π_{CL} medios.

Para valores de π_{CH} pequeños y θ medios, el $TSFC$ disminuye hasta alcanzar un mínimo, y luego, aumenta. Pero si θ adquiere un valor alto, el $TSFC$ disminuye hasta estabilizarse para valores altos de π_{CL}.

En las figuras 3.13 y 3.14 se puede obervar que la relación entre el empuje específico E_e y la relación de compresión del compresor de baja π_{CL} es creciente (en un pequeño tramo) hasta alcanzar un máximo, y luego, se vuelve decreciente. Cuanto mayor es π_{CH}, más rápidamente decae el E_e, además de desplazarse su máximo hacia la izquierda, es decir, hacia valores más pequeños de π_{CL}.

En cuanto al parámetro α, si este crece, también aumenta el E_e. Sucede de forma análoga a como ya se ha visto en las salidas 1, 2, 3 y 4.

En las figuras 3.15 y 3.16 se puede observar que la relación entre el consumo específico

$TSFC$ y la relación de compresión del compresor de baja π_{CL} es decreciente para todos los valores de α, hasta estabilizarse.

Para valores de π_{CH} y α elevados, el $TSFC$ decrece hasta alcanzar un mínimo y se estabiliza conforme aumenta π_{CL}. Para valores de π_{CH} pequeños, el $TSFC$ decrece, y luego, se mantiene constante.

En conclusión, viendo el comportamiento de las variables en las gráficas, se buscará tener un valor alto de θ para obtener un mayor valor de E_e y un menor valor de $TSFC$. A su vez, se buscará alcanzar un valor alto de α, ya que así se consigue obtener valores mayores de E_e y valores menores de $TSFC$. Además, se puede ver que el reparto apenas afecta a la solución.

3.4. Salidas 7 y 8

Evolución del empuje específico E_e y del consumo específico $TSFC$ frente a la relación de compresión del compresor de alta π_{CH}, utilizando como parámetro θ y α, para dos valores de la relación de compresión del compresor de baja π_{CL} constantes.

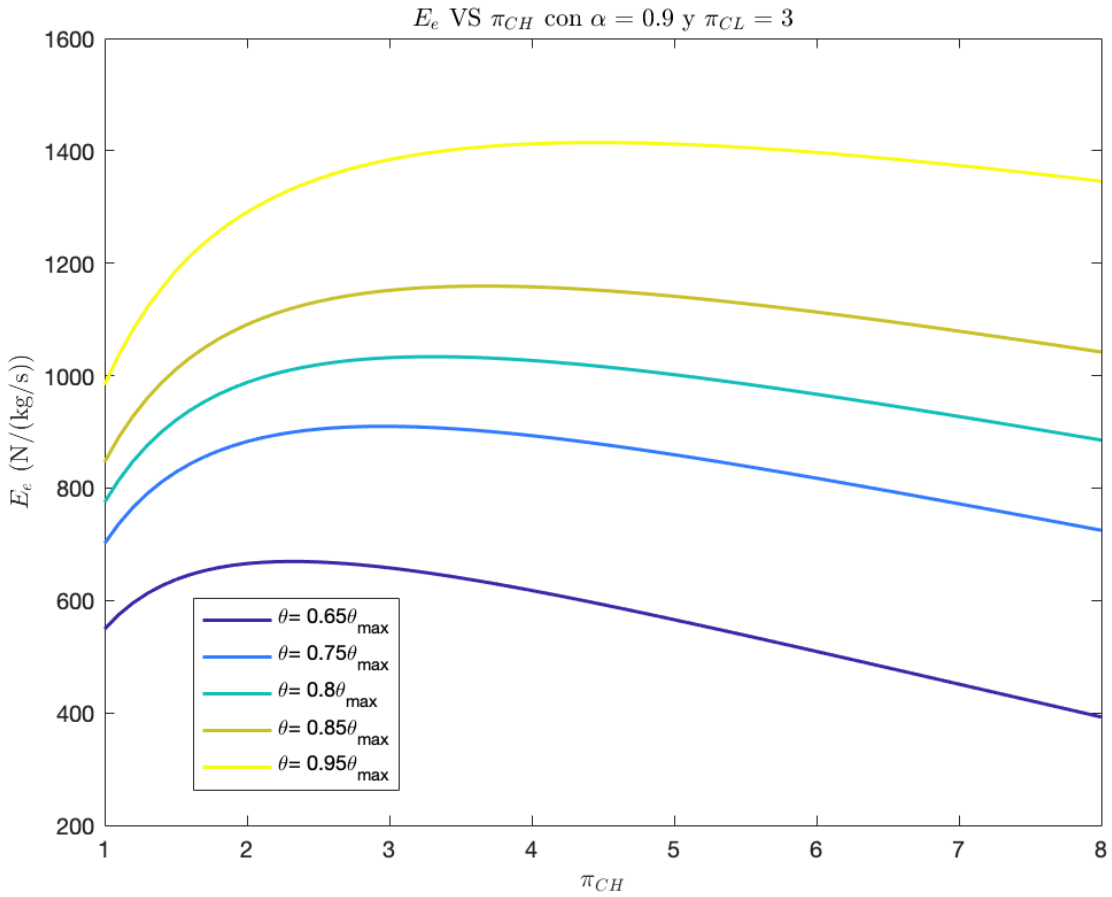


Figura 3.17: Ee frente a π_{CH} para $\alpha = 0.9$ y $\pi_{CL} = 3$

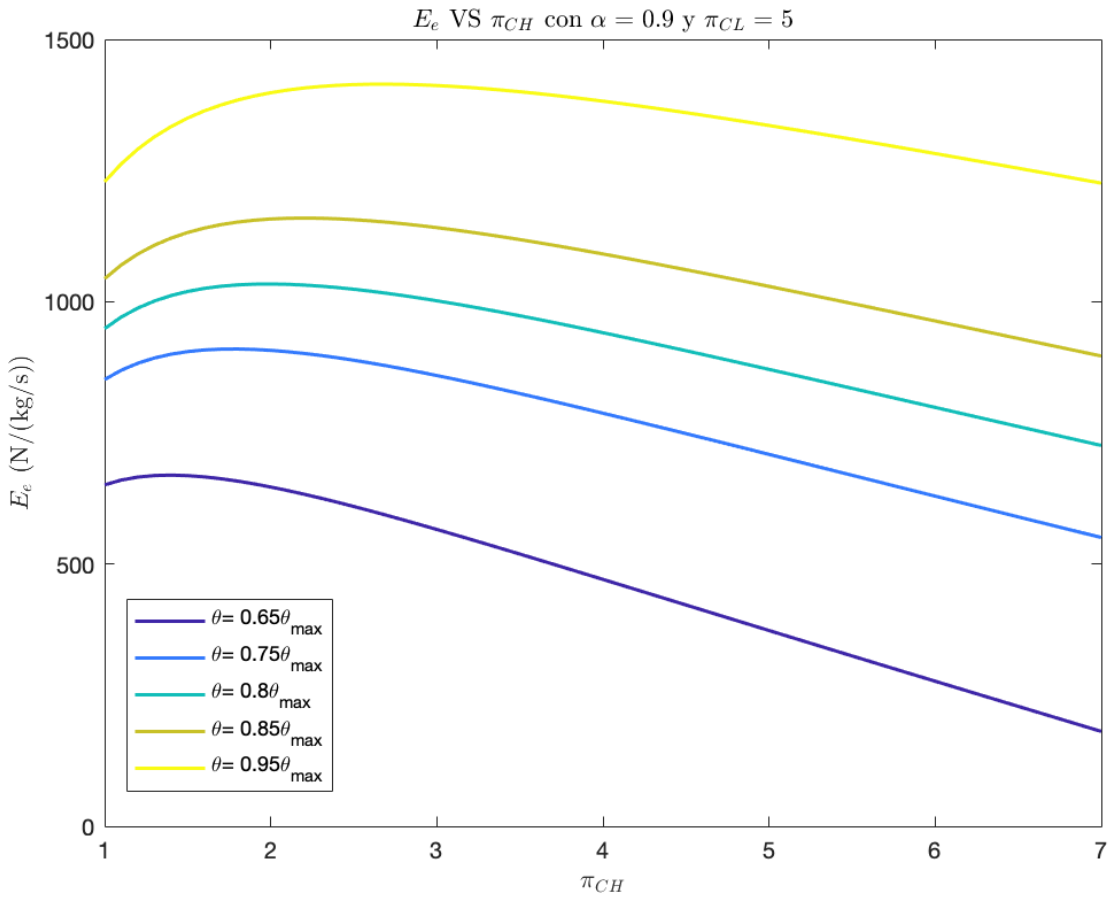


Figura 3.18: Ee frente a π_{CH} para $\alpha = 0.6$ y $\pi_{CL} = 5$

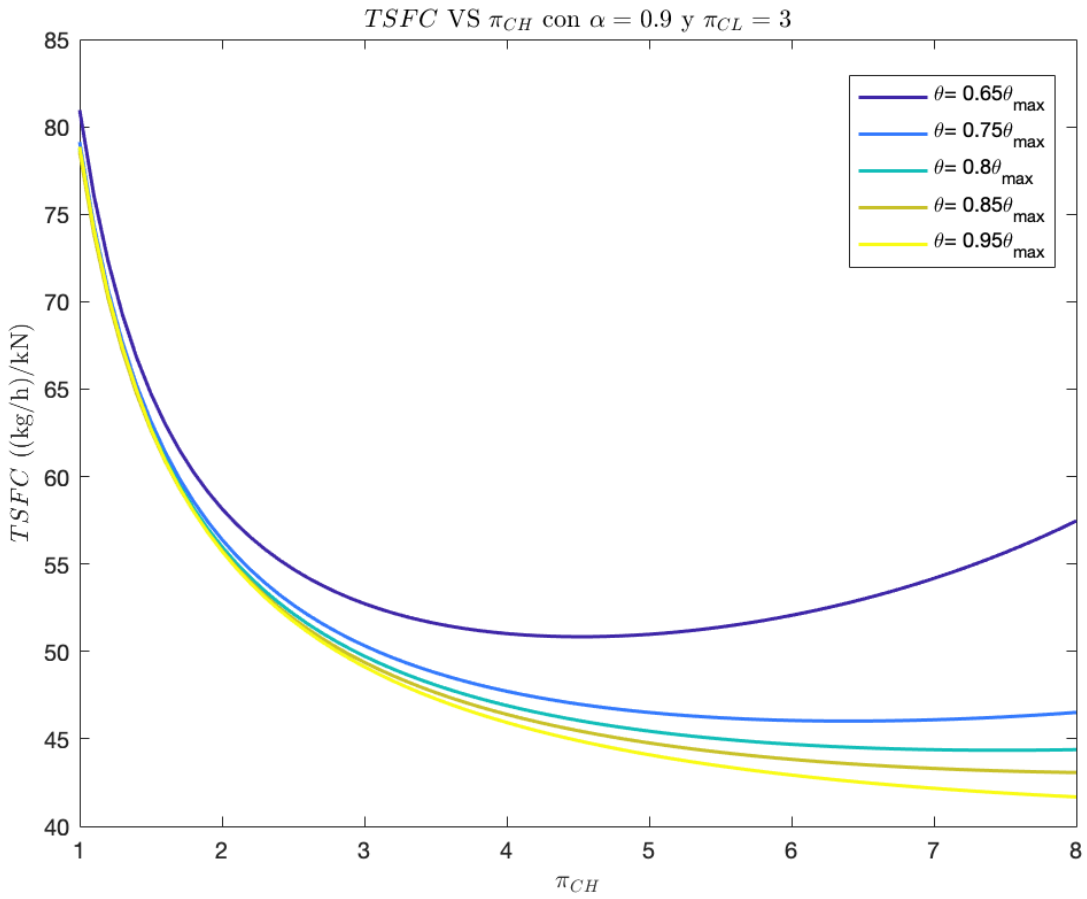


Figura 3.19: $TSFC$ frente a π_{CH} para $\alpha = 0.9$ y $\pi_{CL} = 3$

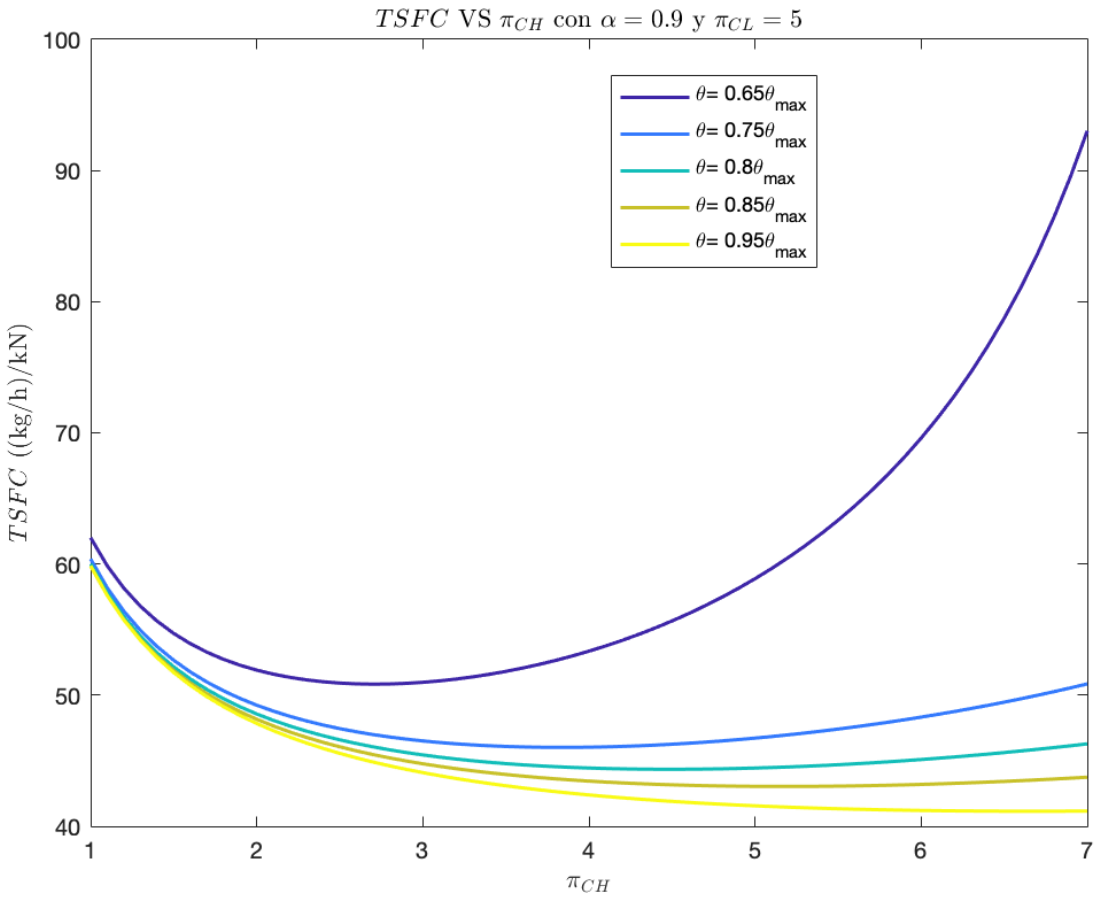


Figura 3.20: $TSFC$ frente a π_{CH} para $\alpha = 0.9$ y $\pi_{CL} = 5$

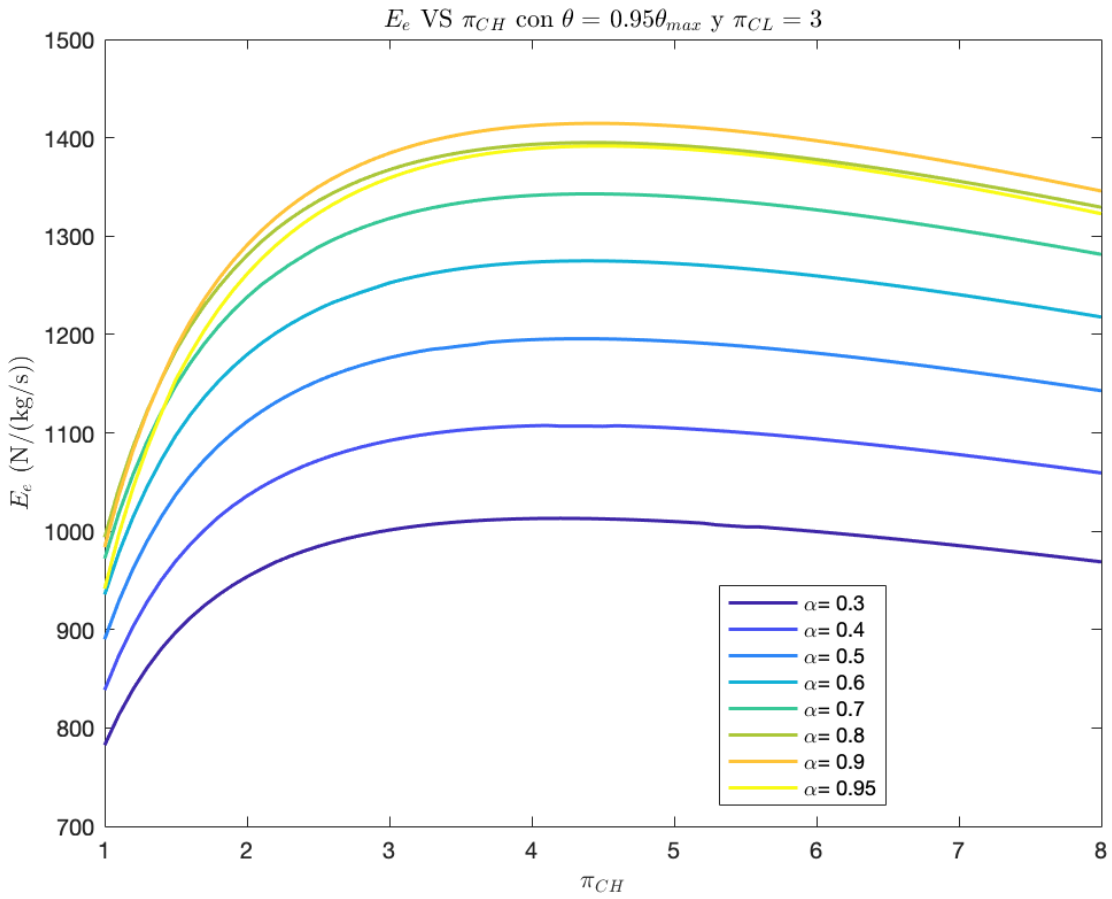


Figura 3.21: Ee frente a π_{CH} para $\theta = 0.95\,\theta_{max}$ y $\pi_{CL} = 3$

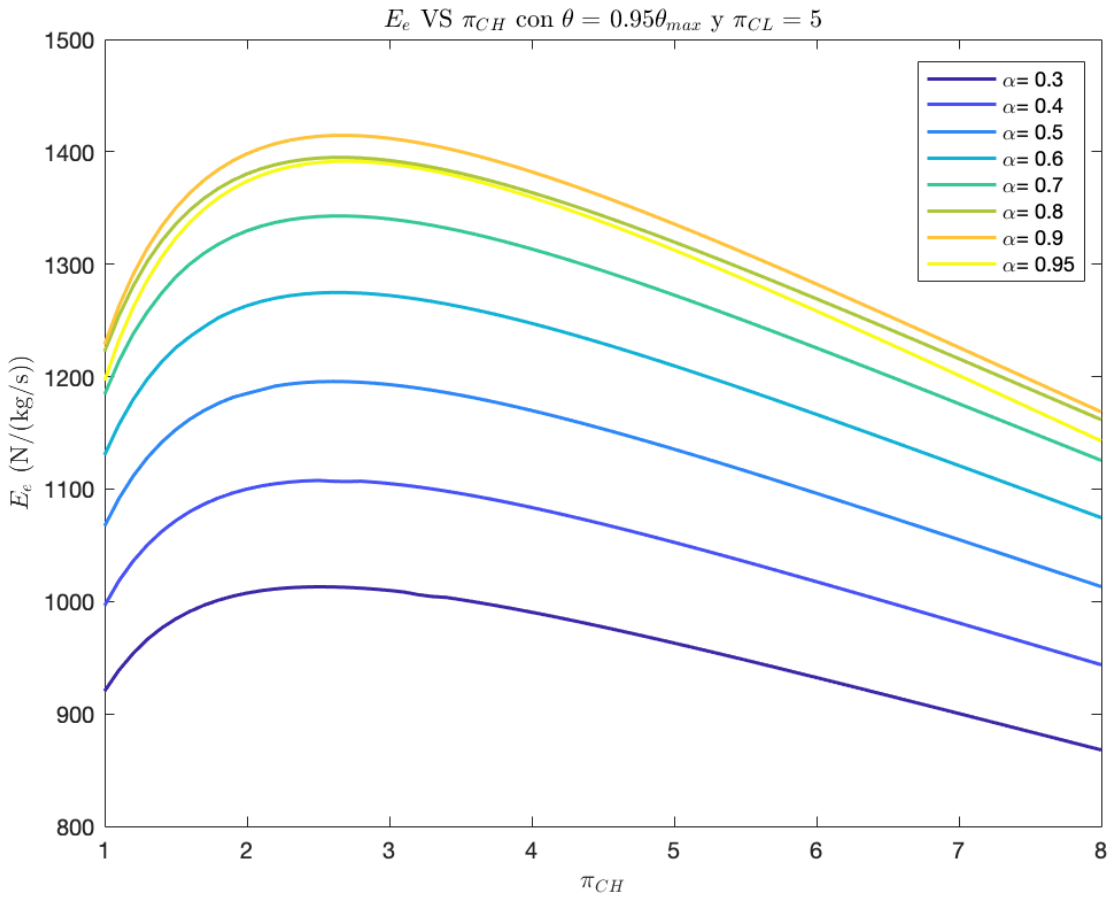


Figura 3.22: $TSFC$ frente a π_{CH} para $\theta = 0.95\,\theta_{max}$ y $\pi_{CL} = 5$

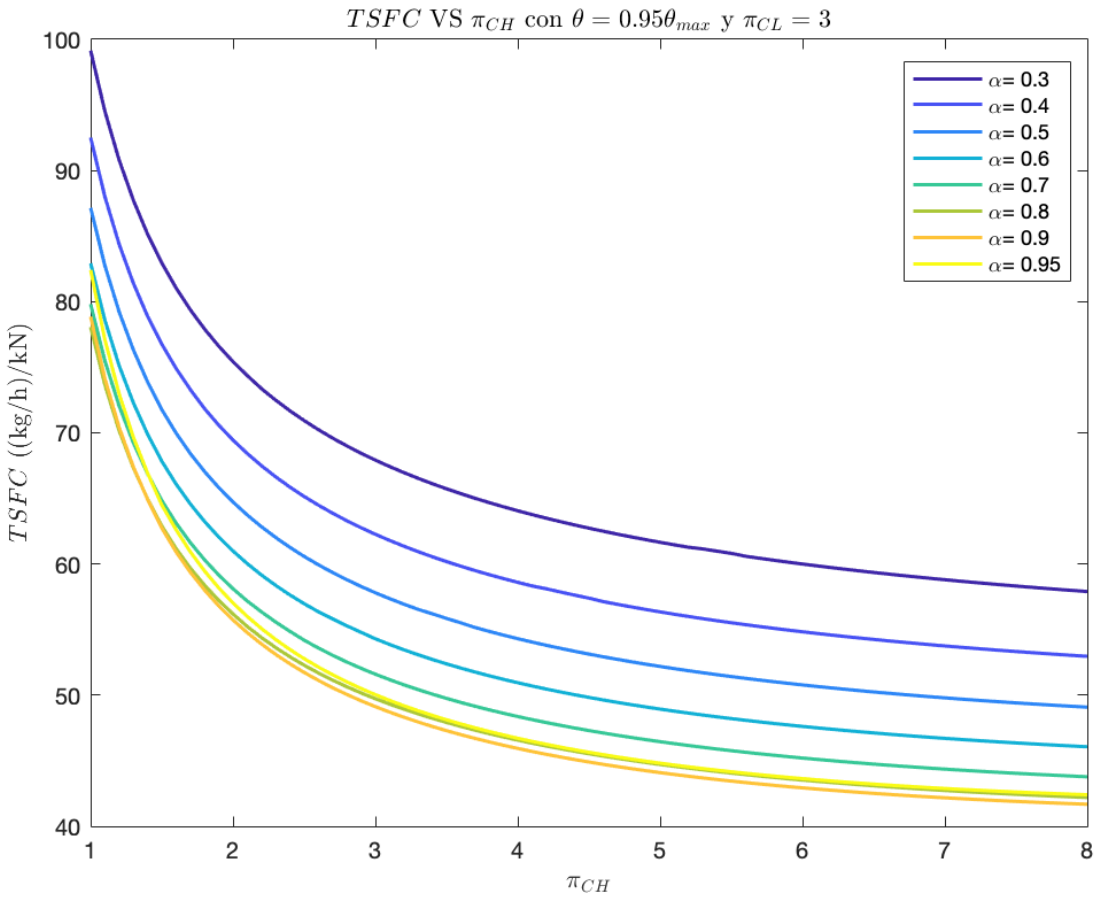


Figura 3.23: $TSFC$ frente a π_{CH} para $\theta = 0.95\,\theta_{max}$ y $\pi_{CL} = 3$

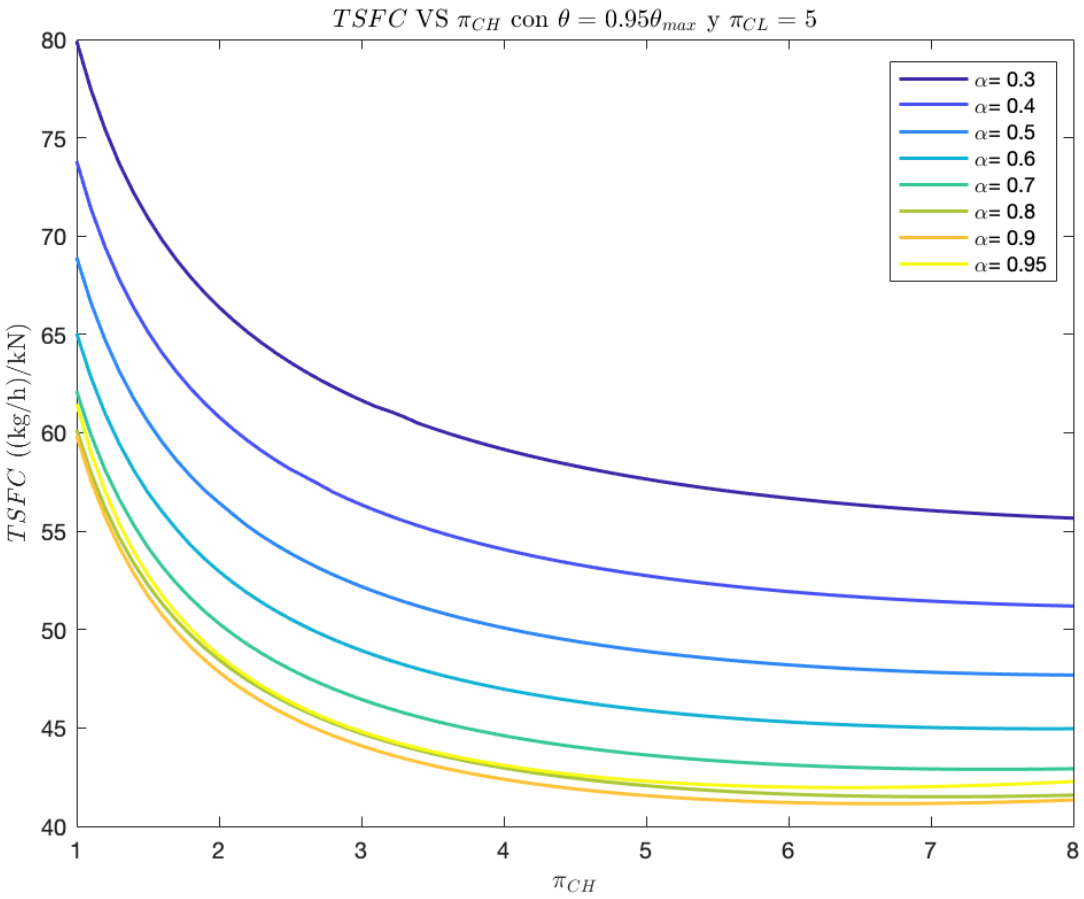


Figura 3.24: $TSFC$ frente a π_{CH} para $\theta = 0.95\,\theta_{max}$ y $\pi_{CL} = 5$

En las figuras 3.17 y 3.18 se puede obervar que la relación entre el empuje específico E_e y la relación de compresión del compresor de alta π_{CH} es creciente hasta alcanzar un máximo, para luego decrecer. Aumentar π_{CL} se traduce en un aumento de E_e.

En cuanto al parámetro θ, si este crece, también aumenta el E_e. Sucede de forma análoga a como ya se ha visto en las salidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

En las figuras 3.19 y 3.20 se puede observar que la relación entre el consumo específico $TSFC$ y la relación de compresión del compresor de alta pi_{CH} es decreciente para valores de θ hasta estabilizarse en general. Si el valor de θ es medio, el $TSFC$ llega hasta un mínimo, a partir del cual empieza a crecer.

Para aumentos de π_{CL}, el $TSFC$ aumenta levemente para valores pequeños de π_{CH}.

En las figuras 3.21 y 3.22 se puede obervar que la relación entre el empuje específico E_e y la relación de compresión del compresor de alta π_{CH} es creciente hasta llegar a un máximo, para luego decrecer. Cuanto mayor es π_{CL}, mayor es la disminución del E_e después de alcanzar el máximo.

En cuanto al parámetro α, si este crece, también aumenta el E_e. Sucede de forma análoga a como ya se ha visto en las salidas 1 y 2.

En las figuras 3.23 y 3.24 se puede observar que la relación entre el consumo específico $TSFC$ y la relación de compresión del compresor de alta pi_{CH} es decreciente para todos los

valores de α.

En cuanto al parámetro α, si este crece, disminuye el $TSFC$. Sucede de forma análoga a como ya se ha visto en las salidas 1 y 2.

Para aumentos de π_{CL}, el $TSFC$ disminuye de forma considerable.

En conclusión, viendo el comportamiento de las variables en las gráficas, se buscará tener un valor alto de θ para obtener un mayor valor de E_e y un menor valor de $TSFC$. A su vez, se buscará alcanzar un valor alto de α, ya que así se consigue obtener valores mayores de E_e y valores menores de $TSFC$. Además, se puede ver que el reparto apenas afecta a la solución.

3.5. Salidas 9 y 10

Evolución del consumo específico $TSFC$ frente al empuje específico E_e, utilizando como parámetros θ y π_C, para dos valores de α constantes.

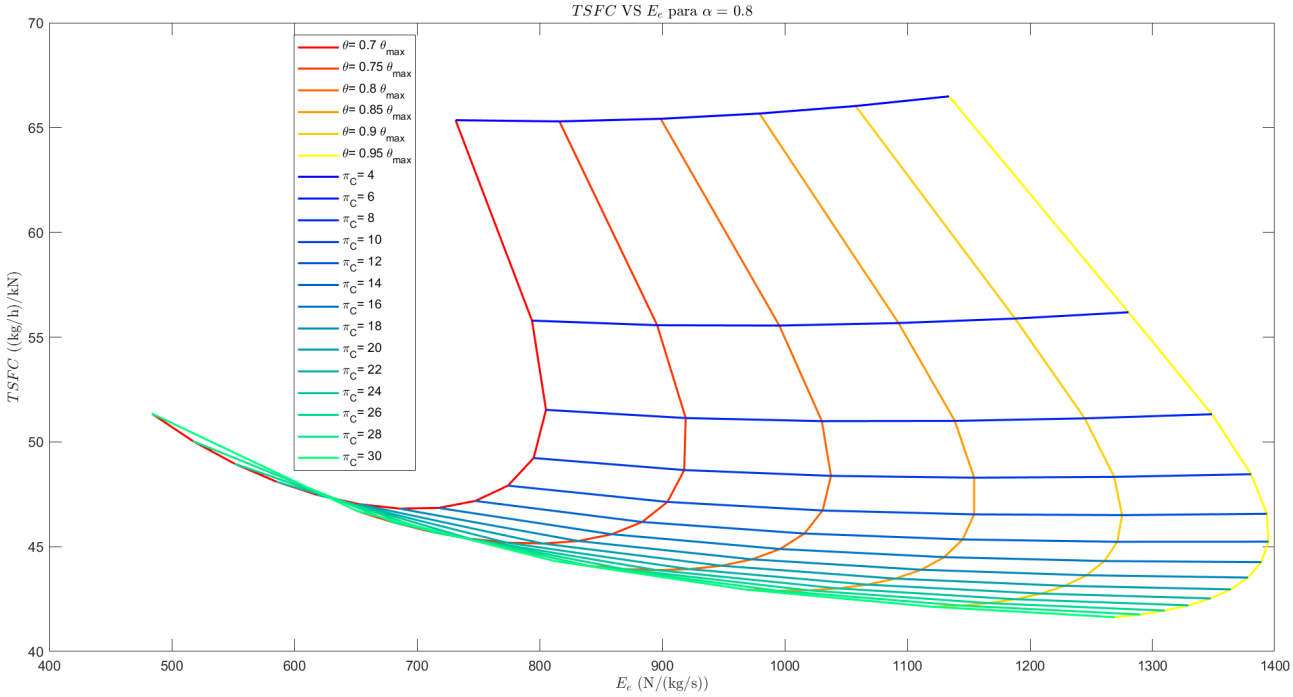


Figura 3.25: $TSFC$ frente a E_e para $\alpha = 0.8$ y $n = 0.5$

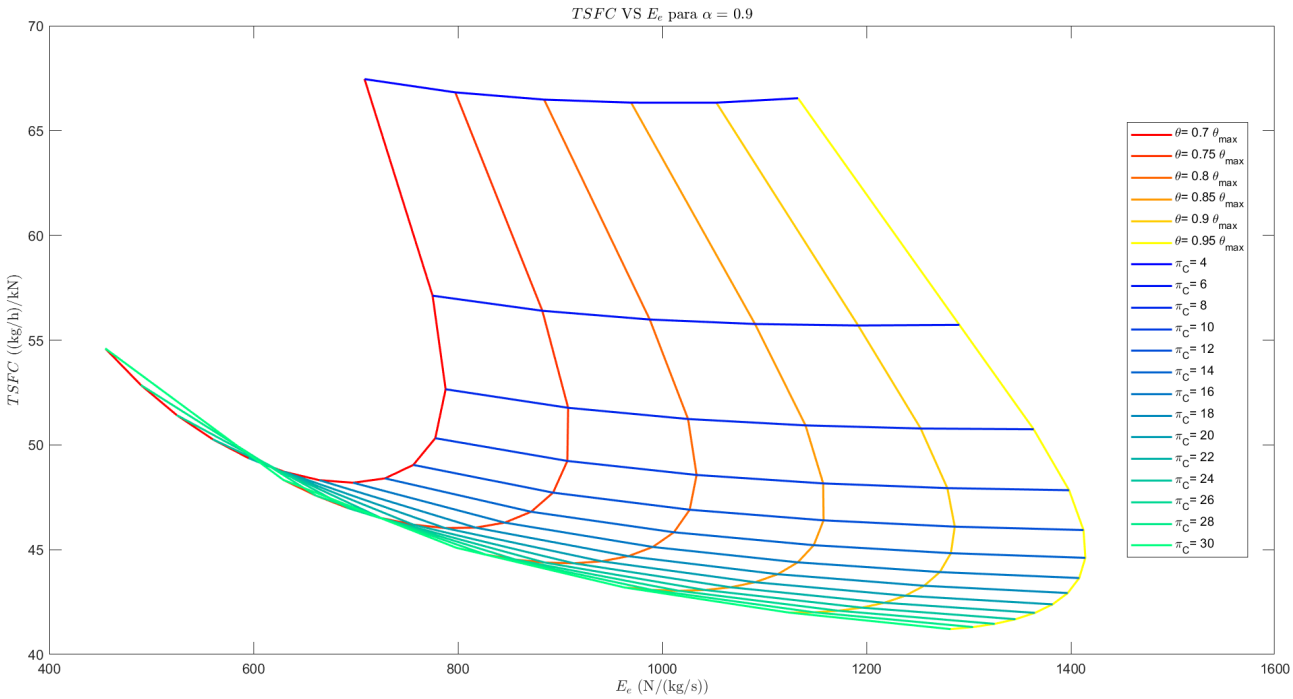


Figura 3.26: $TSFC$ frente a E_e para $\alpha = 0.9$ y $n = 0.5$

En las figuras 3.25 y 3.26 se pueden observar que, a medida que aumenta θ, el $TSFC$ disminuye (para la mayoría de los casos) y el E_e aumenta, tal y como se había demostrado en las salidas anteriores.

Por otro lado, a medida que aumenta π_C, se observa que el $TSFC$ disminuye y el E_e crece hasta un máximo, para luego decrecer.

En cuanto al valor de α, se puede notar que el empuje específico E_e aumenta para valores de α elevados, para valores de θ constantes. Además, se puede ver que el consumo específico $TSFC$ disminuye para valores de α elevados, de forma general. Es decir, el mapa se desplaza hacia abajo y un poco hacia la derecha, cuando α aumenta.

Es destacable mencionar que el valor mínimo de $TSFC$ y el valor máximo de E_e son alcanzados en puntos diferentes. Es decir, no existe un óptimo intuitivo y visible del punto de diseño que maximiza el E_e y minimiza el $TSFC$.

Para calcular el punto de diseño óptimo se deberá tener en cuenta el tipo de misión para la que esté diseñado el avión que lleve este motor. Se pueden dar dos casos, principalmente: la búsqueda de un valor máximo de E_e (sin restricciones en el valor de $TSFC$) o la búsqueda de un valor mínimo de $TSFC$ (sin restricciones en el valor de E_e).

3.6. Salidas 11 y 12

Evolución del consumo específico $TSFC$ frente al empuje específico E_e, utilizando como parámetros θ y α, para dos valores de π_C constantes.

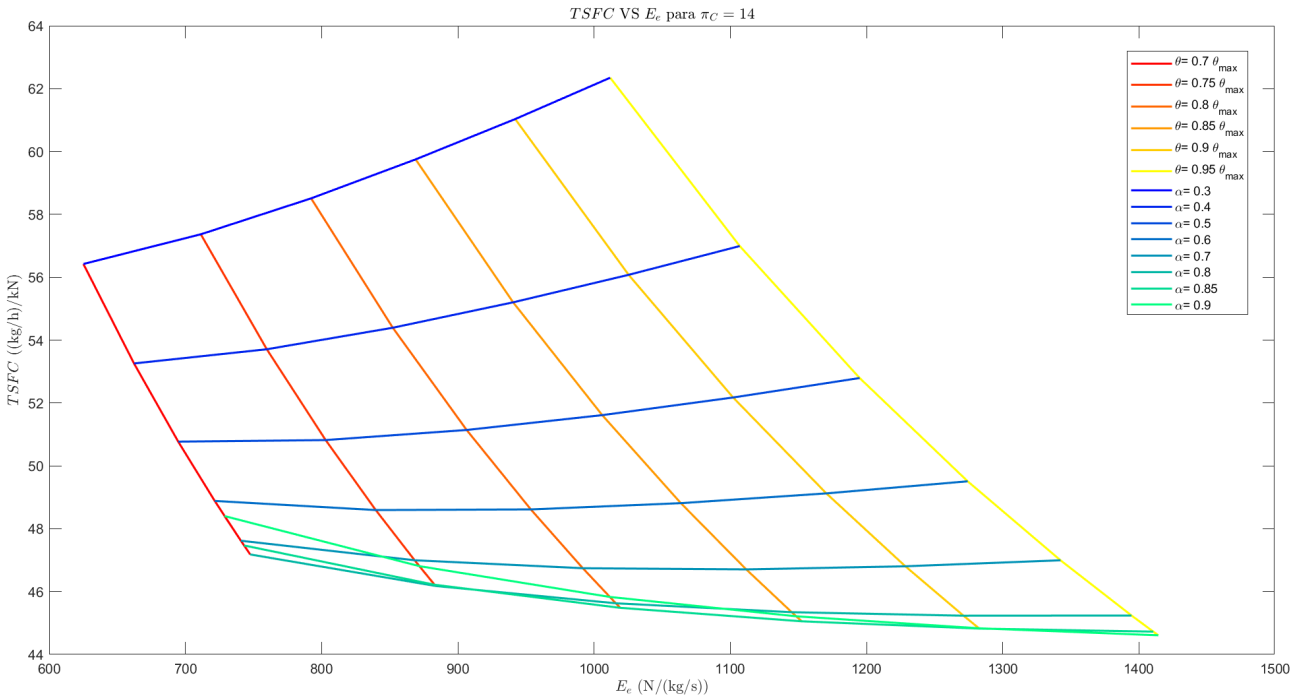


Figura 3.27: $TSFC$ frente a E_e para $\pi_C = 14$ y $n = 0.5$

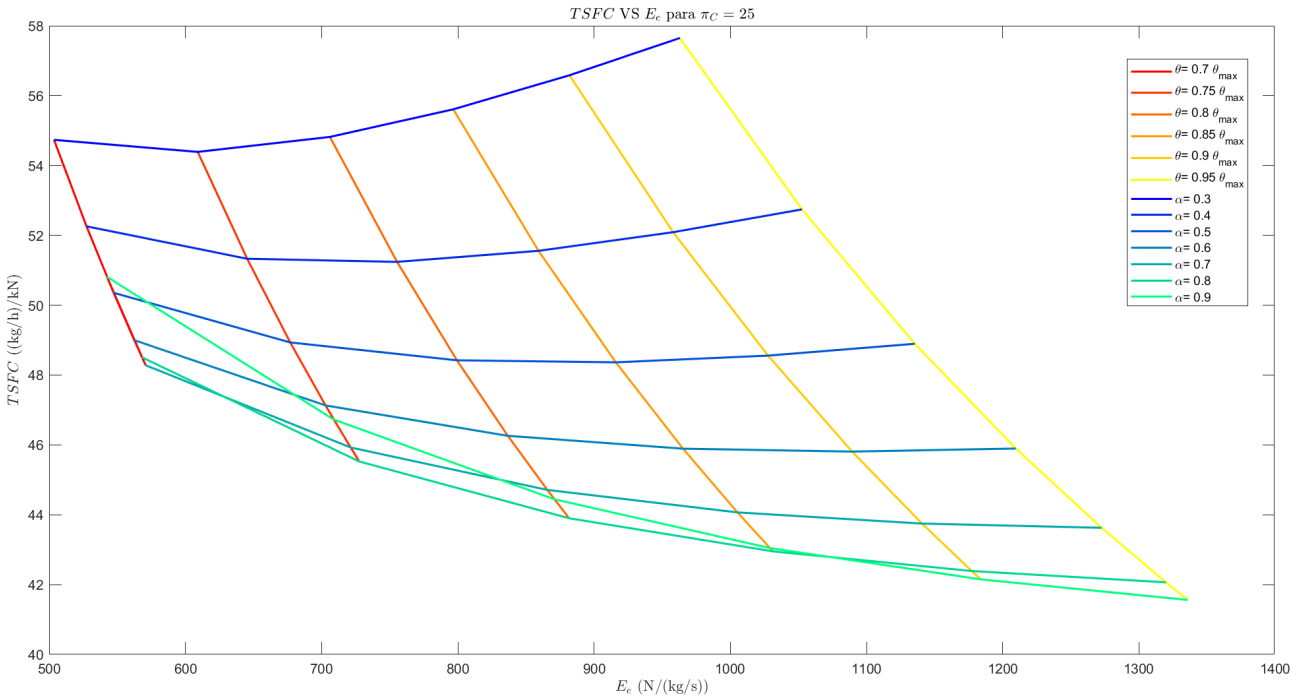


Figura 3.28: $TSFC$ frente a E_e para $\pi_C = 25$ y $n = 0.5$

En las figuras 3.27 y 3.28 se pueden observar que, a medida que aumenta θ, el E_e aumenta, tal y como se había demostrado en las salidas anteriores; mientras que el $TSFC$ puede aumentar, disminuir o mantenerse, siendo difícil saber su comportamiento.

Por otro lado, a medida que aumenta α, se observa que el $TSFC$ disminuye y el E_e puede alcanzar valores mayores.

En cuanto al valor de π_C, este afecta al mapa obtenido. Se puede notar que el empuje específico E_e disminuye si π_C es muy alto, ya que se sabe de las salidas anteriores que E_e alcanza

un máximo para un valor aproximado de $\pi_C = 14$, y luego decae para valores mayores de π_C. Además, se puede ver que el consumo específico $TSFC$ disminuye para valores de π_C elevados, de forma general. Es decir, el mapa se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda cuando π_C aumenta.

Es destacable mencionar que el valor mínimo de $TSFC$ y el valor máximo de E_e son alcanzados en el mismo punto. Es decir, existe un óptimo del punto de diseño que maximiza el E_e y minimiza el $TSFC$, para este caso, justo en la esquina inferior derecha.

3.7. Salida 13

Una vez se ha estudiado el ciclo del motor turbohélice bieje en unas condiciones de vuelo dadas, se han calculado las salidas mostradas anteriormente. En ellas, se ha podido estudiar el comportamiento del motor de distintas formas, al estudiar la variación del empuje específico E_e y del consumo específico con respecto a diferentes variables.

Una vez se han analizado todos los resultados, habría que decidir cual es el punto de diseño. Para poder hacer esto, se necesita saber la aeronave donde irá incorporado el motor; es decir, se necesita saber qué tipo de misión va a realizar el motor. Según sea, será más conveniente seleccionar un punto de diseño con mayor valor de empuje específico E_e (sin importar el valor de consumo específico $TSFC$), o será más conveniente seleccionar un punto de diseño con menor valor de consumo específico $TSFC$ (sin importar el valor del empuje específico E_e).

No obstante, si se busca un compromiso entre ambas variables (E_e y $TSFC$), habrá que buscar un punto de diseño intermedio donde se puedan optimizar de forma conjunta las variables estudiadas.

Dadas las condiciones en las que se va a utilizar este motor (especialmente las altas cotas), parece tratarse de un motor destinado con fines militares (transporte de carga). Teniendo en cuenta esto, se intentará maximizar el empuje específico aunque eso suponga aumentar el consumo específico, ya que en este tipo de operaciones es lo que se prefiere.

Si se observan las salidas 9 y 10 (figuras 3.25 y 3.26), se puede deducir que el punto de diseño va a estar situado en la parte inferior derecha del mapa, donde se dan los mayores valores de E_e y los menores valores de $TSFC$. Lo mismo sucede con las salidas 11 y 12 (figuras 3.27 y 3.28).

A priori, se puede deducir que interesa un valor del grado de calentamiento θ lo mayor posible. Teniendo en cuenta que $\theta = \frac{T_{04}}{T_1}$, que $T_1 = 218.808K$ y que $T_{04_{max}} = 1500K$; se puede concluir que el punto donde $\theta_{max} = \frac{1500}{218.808} = 6.8553$ podría ser el óptimo (o cercano a él). Sin embargo, no es aceptable alcanzar un valor de T_{04} cercano al máximo, ya que hay que posicionarse desde el lado de la seguridad, dado que podrían suceder variaciones indeseadas de las variables que provocasen un aumento de T_{04}. Además, si se tiene en cuenta que en el futuro se estudiará el motor en zonas fuera del punto de diseño, es probable que se supere el límite impuesto de T_{04}. Por ello, se buscará seleccionar un valor de θ menor al máximo. De esta forma, se puede seleccionar como primera aproximación un valor de $\theta = 5.758$ (84 % del máximo permitido).

Por otro lado, para deducir qué valor de α puede acercarse al punto de diseño, se pueden observar los mapas de las salidas 11 y 12 que tienen a α como parámetro. Tal y como se comentó, cuanto mayor es α, mayor es el valor de E_e y menor es el valor de $TSFC$. Esto indica que habría que escoger el valor máximo de α, que es 1. Sin embargo, esto no tiene sentido, ya que estaríamos hablando de un motor que solo funciona con hélice y sin tobera: ya no estaríamos hablando de

un turbohélice en sí. Por ello, lo lógico es escoger valores cercanos a 1, ya que también se tiene como restricción que $\alpha < 1$ (existen pérdidas en el ciclo real, como la $W_{parasita}$). Como $\alpha = 0.9$ presenta peores resultados que $\alpha = 0.8$, se usará el último valor, el cual proporciona los mejores resultados de E_e y $TSFC$.

Por último, hay que seleccionar los valores de π_{CL} y de π_{CH} que maximizan el E_e y minimizan el $TSFC$, de forma que serán valores cercanos al punto de diseño. Para el estudio de los valores óptimos, primero se visualizará el comportamiento de las variables con respecto a π_C. Si se vuelve atrás, a las salidas 1 y 2, se puede observar que el E_e alcanza un máximo para $\pi_C = 14$, y que el $TSFC$ alcanza un valor constante mínimo a partir de $\pi_C > 17$ aproximadamente. Sin embargo, como el E_e disminuye para valores de $\pi_C > 12 - 14$, se establecerá que $\pi_C = 14$ en el punto de diseño.

De esta forma, el **punto de diseño** inicial se tiene para los siguientes valores(n se mantendrá en un valor de 0.5):

Parámetro	**Valor**
θ	5.827
α	0.8
π_{CL}	5.0812
π_{CH}	2.7552

Tabla 3.1: Punto de diseño inicial

3.8. Salidas 14

La finalidad del análisis de sensibilidad es comprobar si el empuje específico E_e y el consumo específico $TSFC$, en el punto de diseño, varían más de un cierto porcentaje al variar levemente las variables de las que dependen.

Entonces, dicho análisis se realizará para un entorno del $\pm 5\,\%$ sobre el punto de diseño seleccionado respecto a las variables π_C, θ y α. Para el cálculo del análisis, se usarán las siguientes ecuaciones:

$$S(TSFC) = \frac{2 \cdot (TSFC_2 - TSFC_1)}{TSFC_2 + TSFC_1} \cdot \frac{x_2 + x_1}{2 \cdot (x_2 - x_1)} \tag{3.1}$$

$$S(E_e) = \frac{2 \cdot (E_{e_2} - E_{e_1})}{(E_{e_2} + E_{e_1})} \cdot \frac{x_2 + x_1}{2 \cdot (x_2 - x_1)} \tag{3.2}$$

Una vez aplicadas dichas ecuaciones a cada una de las variables empleadas para realizar el estudio de sensibilidad (θ, α y π_C) se obtienen dos matrices de sensibilidad. Primero se muestra una tabla con el análisis de sensibilidad sobre el E_e (tabla 3.2), y luego, se muestra una tabla con el análisis de sensibilidad sobre el $TSFC$ (tabla 3.3).

	$\frac{\partial E_e}{\partial \pi_C}\frac{\pi_C}{E_e}$	$\frac{\partial E_e}{\partial \theta}\frac{\theta}{E_e}$	$\frac{\partial E_e}{\partial \alpha}\frac{\alpha}{E_e}$
-5.0 %	-0.0072	1.9589	0.2579
-2.5 %	-0.0107	1.9253	0.2460
+2.5 %	-0.0173	1.8643	0.2167
+5.0 %	-0.0205	1.8363	0.1984

Tabla 3.2: Análisis de sensibilidad sobre el empuje específico E_e

	$\frac{\partial TSFC}{\partial \pi_C}\frac{\pi_C}{TSFC}$	$\frac{\partial TSFC}{\partial \theta}\frac{\theta}{TSFC}$	$\frac{\partial TSFC}{\partial \alpha}\frac{\alpha}{TSFC}$
-5.0 %	-0.1792	-0.0973	-0.2579
-2.5 %	-0.1770	-0.0827	-0.2460
-2.5 %	-0.1727	-0.0577	-0.2167
+5.0 %	-0.1707	-0.0466	-0.1984

Tabla 3.3: Análisis de sensibilidad sobre el consumo específico $TSFC$

A la vista de los resultados se puede deducir que aumentar el grado de calentamiento supondrá un aumento importante el empuje específico. Esto implica que aumentar este valor sería totalmente positivo. Sin embargo, debido al margen de seguridad que se pretende perseguir debido a las operaciones que pueda tener el motor fuera del punto de diseño, se opta por mantener el grado de calentamiento en un 84 % del máximo.

En cuanto a la relación de compresión total, la dependencia del empuje específico con esta indica que el valor se corresponde con un máximo del empuje específico. Por esto se decide dejarlo constante.

Por último, en cuanto a la dependencia con α, aumentarlo parece suponer un aumento en el empuje específico. Observando la gráfica de la Figura 3.27 se puede comprobar que un valor de α de 0.85 es límite ya que, para el valor de θ y π_C propuestos, aumentar α a 0.9 no mejora en nada los valores del empuje y consumo específicos.

Con todo esto, el punto de diseño final se puede definir en los siguientes términos:

Parámetro	**Valor**
θ	5.827
α	0.85
π_{CL}	5.0812
π_{CH}	2.7552

Tabla 3.4: Punto de diseño final

W_{e_H} (kJ/kg)	C_e $(g/(kW\,h))$	$Ee(N\,s/kg)$	$TSFC$ $((kg/h)/kN)$
241.37	234.54	1126.05	45.12

Tabla 3.5: Resultados en el punto de diseño final

3.9. Salidas 15

Como salida final se muestra el diagrama que relaciona la entalpía (h) y la entropía (s) del ciclo termodinámico de los fluidos reales que atraviesa el motor turbohélice en verdadera

magnitud del punto de diseño.

Para hallar este diagrama se utiliza la Ecuación de Gibbs teniendo en cuenta que la temperatura y presión de referencia son $T_{ref} = 298.15\ K$ y $p_{ref} = 100\ kPa$.

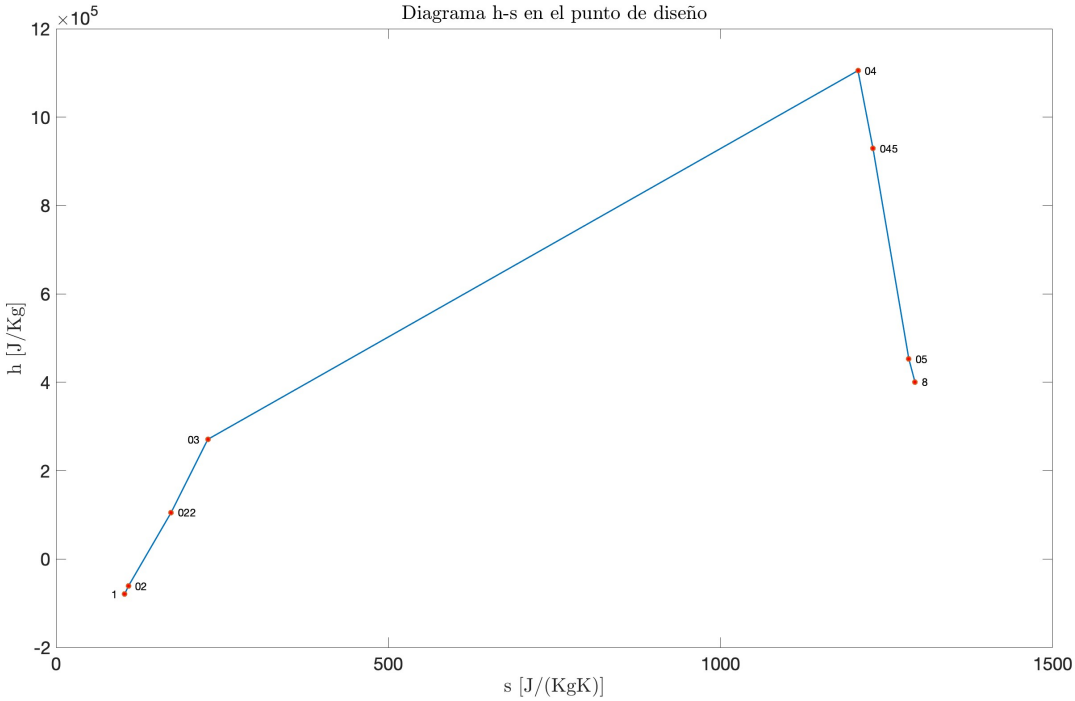


Figura 3.29: Diagrama $h - s$ en el punto de diseño